

Tecnología Meta4

Procesos de negocio



© 2013 Meta4 Spain, S.A. Se reservan todos los derechos.

AVISO: Este manual está protegido por la legislación referente a propiedad intelectual e industrial y por tratados internacionales. La utilización permitida de esta documentación queda limitada a su uso en conexión con el producto, y todo uso no autorizado será perseguido de acuerdo con la legislación aplicable. Se prohíbe su copia, modificación, reproducción o distribución sin permiso del titular.

Meta4 PeopleNet © 1999 Meta4 Spain, S.A. Se reservan todos los derechos.

Meta4 KnowNet © 1996 Meta4 Spain, S.A. Se reservan todos los derechos.

Meta4 e-mind © 2001 Meta4 Spain, S.A. Se reservan todos los derechos.

Meta4 PeopleNet Ksystem © 2003 Meta4 Spain, S.A. Se reservan todos los derechos.

Meta4 t.innova © 2003 Meta4 Spain, S.A. Se reservan todos los derechos.

Meta4[®], Meta4Mind[®], Meta4 PeopleNet[®], Meta4 KnowNet[®], Meta4 e-mind[®], Meta4 PeopleNet Ksystem[®] y Meta4 t.innova[®] son marcas registradas propiedad de Meta4Spain, S.A.

Otros nombres de compañías, productos o servicios son marcas registradas o nombres comerciales de sus respectivos propietarios.

Meta4 Spain, S.A.
Centro Europa Empresarial
Edificio Roma
C/ Rozabella, 8
Ctra. de La Coruña, km 24,200
28290 Las Rozas, Madrid
ESPAÑA
<http://www.meta4.com>

Fecha de creación: agosto de 2006.

Fecha de la última publicación: diciembre de 2013.

Tabla de contenidos

1 Introducción

■ Acerca de este manual	1
Propósito	1
Audiencia	1
Requisitos	1

2 Proceso de negocio

■ Acerca de este capítulo	3
■ Procesos de negocio	3
■ Componentes del sistema de procesos de negocio	4
Componentes básicos	4
Componentes lógicos	4
Elementos del proceso de negocio	5
■ Herramientas del proceso de negocio	21
Diseñador de eventos	21
Diseñador procesos de negocio	23
Lista de tareas	24
Administrador de procesos de negocio	25
Administrador de procesos de negocio	26
Tareas del administrador de procesos de negocio	30

3 Caso práctico I

■ Acerca de este capítulo	33
■ Creación de procesos de negocio avanzados	33
Caso práctico 1: Ejemplo simple de creación de un proceso de negocio avanzado	33
Caso práctico 2: Configuración del proceso para que lo ejecute el usuario conectado.	56
Caso práctico 3: Creación de un proceso para que funcione con datos	59
Caso práctico 4: Creación de un proceso de negocio funcional	65

4 Caso práctico II

■ Acerca de este capítulo	91
--	----

■ Creación de procesos de negocio sencillos	91
Ejemplo de creación de un Proceso de negocio sencillo.....	91
Ejemplo de creación de una alerta sencilla	96
Modificación de la fecha y hora de la siguiente ejecución.....	99

Introducción

Acerca de este manual

Propósito

El objetivo es presentar un enfoque práctico sobre el uso de este manual para la creación o modificación de procesos de negocio en PeopleNet utilizando tecnología PeopleNet.

Audiencia

Este manual está dirigido a desarrolladores e implantadores de funcionalidad en PeopleNet.

Requisitos

Para un correcto uso y entendimiento del contenido del manual es necesario tener conocimientos de algunos conceptos tecnológicos: arquitectura Meta4Objects, herencia, etc.

Proceso de negocio

1

Acerca de este capítulo

En este capítulo se detalla qué son los procesos de negocio, qué ventajas tiene su uso y cómo se puede acceder a estos desde PeopleNet.

Procesos de negocio

Los sistemas para la gestión de procesos de negocio permiten gestionar, controlar y crear modelos de los procesos de negocio de una organización mediante un conjunto de herramientas de software.

Los sistemas de proceso de negocio establecen una relación entre la estructura organizativa de la empresa y su estructura operativa, entendiendo por estructura operativa el conjunto de procesos destinados a la creación de valor en las tareas productivas y a la administración y gestión interna de la organización.

La adopción de un sistema de proceso de negocio garantiza el control y el seguimiento de todas las tareas que intervienen en los procesos de gestión, permite racionalizar la asignación de recursos y asegura que todos los empleados disponen de la información necesaria para realizar correctamente sus tareas.

La tecnología de proceso de negocio es una combinación de reglas codificadas y mecanismos de transporte que permiten la automatización y gestión de procesos a través del movimiento inteligente de la información. Surge como solución a la automatización de los procesos de negocio, y permite la coordinación, control y comunicación automatizada del proceso, tanto de personas como de equipos, en el contexto de los procesos de negocio. Esto se lleva a cabo a través de la ejecución de programas en una red de ordenadores,

cuya orden de ejecución dirige una representación del proceso de negocio.

La tecnología Meta4 incorpora un sistema de gestión de procesos de negocio totalmente integrada, que ofrece todas las ventajas indicadas anteriormente y que permite optimizar la ejecución de todos los procesos de negocio implantados.

En efecto, la capacidad de integración con aplicaciones de terceros a través de estándares abiertos y el cumplimiento de las interfaces de conectividad definidas por la Workflow Management Coalition garantiza la conectividad del sistema de proceso de negocio con otros Administradores de procesos de negocio y acerca la funcionalidad del proceso de negocio de la tecnología Meta4 a la de los sistemas de proceso de negocio de propósito general.

En los siguientes apartados, se describe el sistema de proceso de negocio integrado en las aplicaciones Meta4 desde una perspectiva funcional y lógica. También se explican los componentes del sistema de proceso de negocio (componentes básicos, componentes lógicos y elementos del proceso de negocio) y la arquitectura de Procesos de negocio de Meta4.

Componentes del sistema de procesos de negocio

Componentes básicos

Los componentes básicos del sistema de proceso de negocio son:

- Los procesos de negocio (definidos como una secuencia de tareas que se suceden según unas reglas establecidas durante la fase de modelización).
- Las personas encargadas de realizar y supervisar las tareas que componen el proceso de negocio.
- La información que necesitan las personas o el sistema informático para realizar las tareas.
- Las aplicaciones que permiten a los usuarios realizar las tareas y trabajar con la información asociada a cada una de ellas.

Componentes lógicos

Un sistema de proceso de negocio se define como una aplicación software que se encarga de coordinar los distintos elementos que participan en la ejecución de los procesos de negocio.

En la definición de un proceso de negocio, se debe considerar:

-
- La secuencia de tareas que deben llevarse a cabo para finalizar el proceso.
 - Las reglas que rigen la transición entre tareas o, dicho de otra forma, el flujo de la responsabilidad y del control sobre el proceso.
 - Los encargados de realizar cada una de las tareas.
 - La información necesaria para que dichos encargados puedan hacerlo de forma eficiente.

El proceso de negocio comparte esta visión básica de los procesos de negocio, aunque, a diferencia del resto de sistemas de proceso de negocio existentes en el mercado, presenta las siguientes ventajas:

- Los procesos de negocio no se modelan como una ejecución secuencial de tareas, sino como una sucesión de posibles estados. En otras palabras, un proceso puede encontrarse en un estado o en otro, y podrá cambiar de estado a medida que transcurre el tiempo y se realizan, o no, una serie de tareas. La visión de un proceso como una consecución de estados permite una creación de modelos a un nivel superior, de forma que la transición entre estados no ha de producirse, únicamente, por la ejecución o finalización de una de las tareas definidas durante la creación de modelos del proceso. Las operaciones que se realizan sobre la tecnología Meta4 afectan a las transiciones entre estados. El sistema de proceso de negocio interpreta estas acciones como eventos capaces de generar una transición hacia un estado u otro.
- Los encargados de crear instancias de una tarea no serán, únicamente, las personas registradas en el sistema. El proceso de negocio permite crear procesos de negocio compuestos, parcial o totalmente, por tareas que ejecutan los equipos en una fecha programada (Planificador de tareas).
- Las tareas que conforman un proceso formarán parte del repositorio de tareas de Meta4. Este repositorio contiene todas las acciones que pueden ejecutarse desde las aplicaciones Meta4: rellenar formularios de entrada de datos, generar informes, enviar impresos por correo electrónico, ejecutar código LN4 de un método de un Meta4Object o ejecutar métodos que contengan llamadas a DLL de aplicaciones externas.

Como ya se indicó en un apartado anterior, el hecho de que una tarea conste de una función implantada en la tecnología Meta4 no restringe las posibilidades de emplear otras aplicaciones en la creación de instancias de un proceso de negocio; la tecnología Meta4 garantiza la conectividad con otras aplicaciones y el cumplimiento de estándares y especificaciones OLE, ODBC, etcétera.

Elementos del proceso de negocio

Una vez señaladas estas características, se pueden describir los elementos que definen la estructura de un proceso, de acuerdo con el modelo propuesto por la tecnología Meta4. Se distingue entre:

- procesos de negocio.
- Estados.
- Tareas.
- Reglas de transición entre estados.
- Participantes y roles virtuales.

Procesos de negocio

Un proceso de negocio se define como un conjunto organizado de tareas destinadas a cumplir un fin.

Generalmente, los procesos que gestiona el proceso de negocio, en adelante procesos de negocio, se corresponden con los procesos de negocio del organismo. Desde las herramientas de proceso de negocio, no se pueden gestionar y crear modelos de todos los procesos de negocio del organismo.

Sólo se pueden crear modelos en aquellos procesos que:

- Tienen un inicio claramente definido, dicho inicio puede ser el resultado de la ejecución de un evento determinado o el resultado de un ciclo que se repite periódicamente a lo largo del tiempo.
- Tienen uno o varios estados que determinan con claridad la finalización del proceso.
- Desde que se inicia el proceso hasta que finaliza, se pueden diferenciar tareas concretas que es necesario cumplir para la correcta ejecución del proceso.
- El paso de una tarea a otra o la transición entre tareas siguen una lógica, las reglas que determinan las transiciones entre tareas pueden ser tan simples como comenzar a ejecutar la siguiente tarea en cuanto finalice la ejecución de la tarea actual o reglas complejas que consideren los valores que propone el operador, su experiencia previa en procesos similares, etcétera.

Procesos e Instancias de Procesos

Un proceso de negocio es una descripción lógica de cómo se deben hacer las cosas, los pasos que se deben seguir y las personas que deben realizar cada una de las tareas.

Una vez se haya creado un proceso de negocio, dicho proceso puede ejecutarse tantas veces como sea necesario. El término creación de instancias de proceso, o simplemente instancia, hace referencia a cada uno de los procesos cuya ejecución sigue el modelo definido, a saber, secuencia de tareas, estados, reglas de transición entre estados, participantes, etc.

En un momento dado, es posible que existan varios procesos abiertos de un mismo proceso de negocio. Cada uno de ellos se corresponde con un proceso de negocio específico y es independiente de los demás.

El sistema de proceso de negocio de la tecnología Meta4 permite modificar la creación de modelos de un flujo de tareas en un momento en el que haya instancias de ese proceso abiertas. Para garantizar la consistencia, el sistema permitirá crear una nueva versión del proceso de negocio y las instancias que se encuentren abiertas seguirán procesándose de acuerdo con la lógica definida en el modelo inicial.

La creación de instancias de procesos puede hacerse desde el Administrador de procesos de negocio. Además, el motor de proceso de negocio de Meta4 se encarga de comprobar si se produce, en el entorno de la aplicación, una de las circunstancias que haya indicado el responsable de diseño como origen de una instancia de un proceso de negocio.

Por ejemplo, el diseñador puede indicar una regla genérica que hará que, siempre que se solicite la apertura de un proceso de selección, se cree la instancia del mismo, sin que sea necesario indicarlo de manera explícita. El motor de proceso de negocio permanecerá a la espera de los eventos que se produjeran en la aplicación y, al detectar que se ha grabado en la base de datos la petición, se crearía la instancia del proceso de manera automática. Con la inclusión del Administrador de procesos de negocio se ha simplificado notablemente el sistema de instanciación y supervisión de cada uno de los procesos que tienen que ser gestionados. Incluso es posible asignar a otra persona o grupo una tarea que ha sido otorgada previamente a cualquier otra persona o grupo.

Tipos de Procesos de negocio

Los procesos de negocio pueden ser de dos tipos: normales y subprocessos.

Los procesos de negocio normales son aquellos que diseñan los usuarios de la aplicación.

Un subprocesso es un proceso de negocio que puede utilizarse en la definición de otros procesos, pero que no puede ejecutarse de forma independiente. Un subprocesso se ejecuta siempre desde los procesos de negocio que lo utilizan.

Propiedades de los Procesos de negocio

Los procesos de negocio tienen las propiedades que recoge la siguiente tabla:

Propiedad	Descripción
Código Identificativo	Código identificativo numérico del Proceso de negocio. Identifica de manera inequívoca a cada Proceso de negocio. Como código identificativo, se utiliza un número secuencial que el sistema asigna automáticamente. No es posible cambiar el código identificativo de un Proceso de negocio. Las distintas versiones de un mismo Proceso de negocio comparten el mismo código identificativo.
Nombre	Código identificativo descriptivo del Proceso de negocio. Las distintas versiones de un mismo Proceso de negocio comparten el mismo nombre.
Descripción	Descripción textual del Proceso de negocio. Recoge un breve comentario en el que se indica la función que cubre la definición del proceso. Además permite usar variables del módulo de procesos para distinguir las instancias.
Creador	Código identificativo del responsable de crear los modelos del proceso.
Versión	Versión del Proceso de negocio. La definición de un Proceso de negocio puede cambiar con el paso del tiempo y si lo exigen los cambios en la lógica de los Procesos de negocio que representan. De esta forma, a lo largo del tiempo pueden existir distintas versiones de un mismo proceso de negocio. Las versiones de un mismo proceso comparten un código identificativo común y se distinguen unas de otras por el número de versión. Cada versión tiene un periodo de validez que no puede solaparse con el del resto de versiones del mismo Proceso de negocio.
Estado Publicación	Un Proceso de negocio puede encontrarse en distintos estados: • Liberado: el Proceso de negocio se publica en cuanto se haya completado su diseño. A partir del instante de su publicación, los participantes autorizados para crear instancia del Proceso de negocio pueden hacerlo, siempre que la fecha en la que se decida crear instancia del Proceso de negocio esté incluida en el periodo de validez del modelo. • Bajo revisión: la definición de un Proceso de negocio puede revisarse después de su publicación. Generalmente, la revisión de un Proceso de negocio genera una nueva versión corregida del modelo previo. Durante el tiempo en el que el Proceso de negocio se encuentra bajo revisión, es posible crear instancias de su última versión. • En prueba: el Proceso de negocio se encuentra en este estado durante la fase de diseño, es decir, durante todo el tiempo previo a su publicación.
Fecha de Creación	Fecha en la que se ha publicado el Proceso de negocio, es decir, fecha en la que finalizó el diseño de dicho modelo.
Periodo de Validez	Determina el periodo de tiempo durante el que se puede ejecutar el Proceso de negocio. En el caso de que existan varias versiones de un mismo Proceso de negocio, cada una de ellas tendrá un periodo de validez propio. Los periodos de validez de las distintas versiones de un mismo proceso no pueden solaparse. Dicho de otro modo, no puede haber más de una versión válida del mismo Proceso de negocio en el mismo instante de tiempo.
Tipo	Tipo del Proceso de negocio, de acuerdo con la clasificación recogida en el apartado anterior: normal y subprocesso.
Fecha Limite	Fecha límite del Proceso de negocio. Se permite determinar la fecha límite para la ejecución del los procesos de negocio. La fecha límite puede indicarse de dos formas: Relativa: se indica el número máximo de días, meses, años, minutos, etc., que pueden transcurrir desde el momento en el que se inicio el proceso o relativo a una variable de tipo fecha del proceso a elegir, hasta el momento en el que se produce la transición a uno de los estados final. Global: se indica una fecha en concreto. La transición al estado final debe hacerse antes de que se alcance esta fecha.

Variables de proceso de negocio

El responsable de diseño puede definir variables para cada proceso de negocio. Dichas variables toman valores diferentes en cada instancia del proceso.

Las variables tienen un código identificativo, un nombre, una descripción, un tipo de dato (número, cadena de caracteres, fecha, etc.) y un valor por defecto.

En el momento de ejecutar el proceso de negocio, el usuario puede introducir valores para las variables que ha definido el responsable de diseño.

Estos valores se podrán utilizar como parámetros de entrada para las tareas utilizadas en el proceso de negocio.

Estados

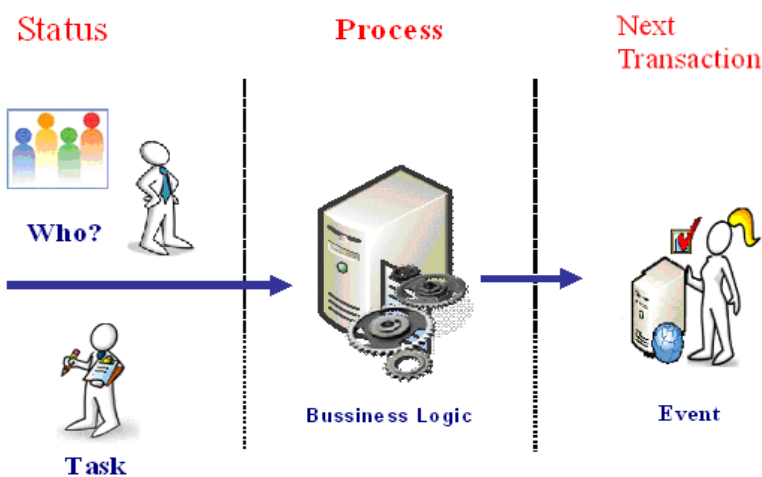
Los estados son las diferentes fases por las que pasa un proceso.

A medida que pasa el tiempo y se ejecutan las tareas, el proceso va cambiando de estado.

El responsable de diseñar el proceso de negocio indica, durante la fase de diseño, cuáles son los estados en los que se va a poder encontrar el proceso.

En el estado se define a quien se le asigna y que tarea ejecutará. Cada estado debe estar asociado a una única tarea que ejecuta la lógica de negocio necesaria, por ejemplo: levantar una presentación o ejecución de un proceso.

Esta lógica de negocio ejecutará el evento que provoca la siguiente transacción y el paso al siguiente estado. (Ver Diseñador de eventos y Diseñador de procesos de negocio)



Uno de los aspectos más complejos en la creación de los modelos de un proceso de negocio es decidir cuáles van a ser los estados en los que se puede encontrar un proceso, y qué reglas rigen el paso de un estado a otro. La solución depende de la semántica del problema. Es importante recordar que un mismo proceso puede modelarse de forma efectiva utilizando distintos diseños.

Las transiciones entre estados no son, forzosamente, lineales, es decir, desde un estado se puede alcanzar un número variable de estados, en función del modo en que se hayan efectuado el proceso de negocio y las reglas de transición entre estados.

En este caso, se dice que se produce una transición condicional: según cómo se ejecuten las tareas del estado origen o de la ejecución de eventos externos que puedan afectar al proceso de un estado se puede transitar a distintos estados.

Las reglas de transición entre estados se escriben en lenguaje LN4. Las transiciones a un estado o a otro se deciden a partir de los valores que recojan las variables del proceso de negocio y de los que devuelvan las tareas. Los valores devueltos por las tareas se explicarán en este mismo manual.

Tipos de Estados

Los estados pueden clasificarse en distintos grupos:

- Estados cuya tarea es totalmente automatizada y estados cuya tarea requiere la intervención de personas.

-
- Estados masivos e individualizados: un estado masivo está compuesto por una o varias tareas que deben ejecutar un grupo de participantes.

Estados Automatizados o que Requieren Intervención

En primer lugar, hay que distinguir entre los estados que deben completar las personas y los que debe completar el sistema.

Resulta obvio que, en la ejecución de cualquier tarea incluida en un proceso gestionado por un sistema de proceso de negocio, el sistema contará con un alto grado de participación. Cuando se habla de estados que debe completar el sistema, se hace referencia a estados compuestos por tareas que se ejecutan sin necesidad de que intervenga ninguna persona.

Por ejemplo, un estado que tiene una sola tarea, calcular nómina, puede ejecutarse de forma totalmente automatizada o con la participación de una persona.

En el primer caso, el diseñador del proceso asigna la tarea a un servidor de aplicaciones de la red corporativa, indicando que se debe realizar, antes del día 30 de cada mes, en cuanto el responsable del departamento de recursos humanos haya llevado a cabo la tarea de revisión de las incidencias mensuales, tales como absentismos, gastos de representación, dietas, etc.

En cuanto el motor de proceso de negocio detecte que ha concluido esta tarea, comunicará al servidor de aplicaciones que la siguiente tarea ya puede comenzar a ejecutarse y el servidor procesa el cálculo sin la intervención de ninguna persona.

En el segundo caso, es una persona la responsable de ejecutar de forma explícita el cálculo de la nómina en cuanto el sistema le notifique la finalización de la tarea anterior.

La automatización de tareas tiene como principal ventaja la eliminación de los tiempos muertos entre tareas. Las tareas automatizadas las gestiona el motor de proceso de negocio de Meta4, encargado de controlar el flujo de ejecución entre las distintas tareas y estados que conforman un proceso, y por los planificadores de tareas disponibles en los servidores de aplicaciones.

El Planificador de tareas es un módulo de los servidores de aplicación de la tecnología Meta4 que ejecuta procesos por lotes, es decir, procesos que deben ejecutarse en un instante determinado, sin que sea necesaria la participación de ninguna persona para iniciarlo.

Estados Masivos e Individualizados

El modelo conceptual de proceso de negocio desarrollado por la tecnología Meta4 distingue entre los estados que se asignan a una o varias personas.

Una tarea de un estado masivo obliga a personas a llevar a cabo la misma acción en un intervalo de tiempo determinado.

Aunque una tarea masiva pueden ejecutarla un gran número de veces los distintos participantes del proceso, el sistema la considera como una única tarea a efectos de finalización o cancelación. De esta forma, una tarea masiva se considera finalizada cuando la hayan cumplido todas las personas a las que se haya dirigido, o lo que es más frecuente, cuando la haya cumplido un porcentaje de los integrantes de este grupo.

Una misma persona no puede ejecutar más de una vez ninguna de las tareas incluidas en un estado masivo. En otras palabras, en cuanto una persona haya ejecutado una tarea de un estado masivo, no puede volver a ejecutarla una segunda vez, ya que el sistema considera que la tarea ya se ejecutó con anterioridad y no permite volver a hacerlo.

Lo contrario de un estado masivo sería un estado formado por tareas individualizadas, es decir, estados cuyas tareas tiene que realizar una sola persona.

Propiedades de los Estados

La siguiente tabla recoge las propiedades que identifican y describen los distintos estados de un proceso:

Propiedad	Descripción
Código Identificativo	Código identificativo único del estado. Permite identificar de manera inequívoca cada uno de los estados definidos en un proceso. En otras palabras, no puede haber dos estados dentro del mismo proceso que tengan el mismo código identificativo. Sin embargo, sí es posible encontrar estados de procesos diferentes que tengan el mismo código identificativo.
Nombre	Código identificativo alfanumérico para el estado.
Descripción	Descripción del estado. Recogerá un texto explicativo sobre el significado del estado.

Tipo de Estado	Los estados de un proceso de negocio pueden ser de distintos tipos. A continuación, se explica cada uno de ellos: Normal: los estados de tipo normal son aquellos que contienen una única tarea que deben ejecutar los usuarios, de manera explícita, desde la herramienta Lista de tareas. Automatizado: los estados del sistema son aquellos que contienen tareas que debe ejecutar el motor de proceso de negocio, no los usuarios. En este tipo también se incluyen todos aquellos estados que vayan a ejecutar equipos informáticos de manera automática. Estado condición: los estados de tipo condicional tienen asociadas unas condiciones de forma que, si se cumplen las condiciones, transitan a otro estado; pero si no se cumplen, pasan a otro estado distinto del anterior. Un estado condicional sólo puede transitar a dos estados destino, en función de si se cumplen o no las condiciones. Las condiciones que deciden la transición se definirán sobre las variables definidas para el proceso de negocio o sobre los parámetros que devuelven las tareas que se hayan ejecutado con anterioridad. Creador de Instancias Subproceso de negocio: este tipo se utiliza para los estados que ejecutan un subproceso o Subproceso de negocio. Un subproceso se define como un proceso que no puede ejecutarse de forma independiente, es decir, un subproceso sólo puede ejecutarse desde una instancia de otro proceso de negocio. Quando se ejecuta un subproceso desde la instancia de otro proceso de negocio, la ejecución de la instancia que contiene la referencia al subproceso se detiene hasta que finaliza la ejecución del subproceso. Inicio: éste es el estado inicial del proceso. Contiene las tareas que se deben ejecutar en cuanto se ejecute el proceso. Un proceso de negocio sólo puede tener un estado de tipo Inicio. Fin: determina la finalización del proceso. Un proceso de negocio debe tener al menos un estado de este tipo, pero es posible que un proceso de negocio tenga más de uno. Los estados de este tipo no tienen ninguna tarea asociada. En cuanto el motor de proceso de negocio detecta una transición a un estado de este tipo, el sistema da por finalizada la ejecución del proceso. Masivo: los estados masivos son aquellos que contienen tareas que se asignan más de una persona, o que realizan todas o una persona del equipo. Un ejemplo de estado masivo puede ser rellenar una encuesta o una hoja de costes de desplazamiento. Las condiciones de finalización de un estado masivo, es decir, las condiciones que determinan la transición al siguiente estado, se explican en la propiedad <i>Condiciones de finalización</i>.
Usuarios Participantes	Los usuarios a los que se asigna una tarea se determinan de modo dinámico en tiempo de ejecución mediante tres filtros sucesivos definidos por el programador del proceso de negocio: • Roles de usuario: se pueden elegir varios roles. Los usuarios a los que se asigne la tarea deben estar asociados a alguno de dichos roles. Por ejemplo: rol MANAGER • Reglas de usuario: son reglas que permiten definir un mayor filtro para conseguir los usuarios. Por ejemplo: el programador del proceso de negocio podría definir y usar una regla que devuelva los Managers de las unidades organizativas con mas de 50 empleados a su cargo. • Política de asignación: solo se usa para estados normales (no masivos). Son reglas que devuelven un valor numérico para cada usuario. El sistema asignará la tarea al usuario con menor valor. Por ejemplo: se puede usar la regla que devuelve el número de tareas pendientes de cada usuario, de modo que se asignará al usuario con menor carga de trabajo. • Código ejecutable: es una regla de usuario definida de manera que su código se ejecuta directamente y tiene que devolver una sentencia (un código no ejecutable solo contiene la cadena a devolver). El resultado de la regla va a ser una lista de usuarios, pero en caso normal viene dado por una sentencia SQL y en caso de código ejecutable, por la ejecución de un código LN4.

Tipo de Fecha Límite	La fecha límite es aquella en la que debe haber concluido la tarea. Tres (3) días antes de la fecha límite la tarea pasa automáticamente al grupo de tareas críticas de las Lista de Tareas. El sistema permite trabajar con cuatro tipos de fechas límite: Global: cuando se selecciona este tipo de fecha límite, el responsable de diseño tiene que indicar una fecha específica, antes de la cual ha debido de producirse la transición al siguiente estado. Por ejemplo, una fecha límite global sería el 22-10-1999. Ninguno: cuando se selecciona este tipo de fecha límite, el responsable de diseño no indica ninguna fecha tope para que se produzca una transición de estados. Las tareas del estado tienen que completarse, pero no hay una fecha tope para ello. Relac. proc. gral.: con este tipo de fecha límite, el responsable de diseño puede indicar que la transición al siguiente estado se tiene que hacer efectiva en un plazo de tiempo (años, días, meses, horas, minutos), a partir del instante en el que se ejecutó el proceso. Por ejemplo, mediante este tipo de fecha límite, se podrían indicar condiciones del tipo: la transición al siguiente estado se debe realizar antes de que hayan transcurrido cinco días a partir de la fecha en la que se ejecutó el proceso. Relación estado: con este tipo de fecha límite, el responsable de diseño puede indicar que la transición al siguiente estado se tiene que hacer efectiva antes de que transcurra un plazo de tiempo determinado (años, días, meses, horas, etc.) a partir del instante en el que se activó el estado. Relativa a variable del proc. gral.: se define la fecha límite en función del valor de una de las variables del proceso.
Condiciones de Finalización	Indican cuándo debe considerarse un estado como finalizado. Tiene las siguientes posibilidades: • El estado habrá sido finalizado cuando haya sido completado por todos los miembros del rol al que se ha asignado la responsabilidad de realizar las tareas del estado. • El estado finalizará cuando haya sido completado por un número determinado de miembros del rol al que se ha asignado la responsabilidad de finalizar la tarea. Aquí se puede indicar un número fijo o porcentual. En el primer caso, se podría indicar que se debe cambiar de estado cuando las tareas las hayan realizado, por ejemplo, siete personas. En el segundo caso, la transición de estado se haría efectiva cuando las tareas las hayan realizado, por ejemplo, el 30% de las personas a las que se les ha asignado. Evidentemente, estas condiciones de finalización sólo se utilizan para los estados masivos.
Condiciones	En los estados de tipo condicional el responsable del diseño tiene que indicar qué condiciones deben cumplirse para que se produzca la transición a un estado o a otro. Los estados condicionales tienen dos estados destino: • El primero de ellos es al que se transita si se cumplen las condiciones indicadas en la propiedad Condiciones. • El segundo es el estado al que se transita si no se cumplen tales condiciones. Las condiciones se definen sobre las <i>variables del proceso de negocio</i> y sobre los parámetros devueltos por una tarea previa. Puede encontrar más información sobre los estados condicionales en el apartado <i>Tipos de estado</i>. Esta propiedad sólo tiene que rellenarse en los estados de tipo condicional.

Tareas

El término tarea hace referencia a cada una de las acciones que deben realizarse durante la ejecución de un proceso.

Las tareas se corresponden con acciones que pueden ejecutarse desde las aplicaciones desarrolladas por Meta4, por ejemplo, generar un informe,

imprimir un impreso legal o enviarlo por correo electrónico, abrir un proceso de selección, calcular una revisión de nómina, etcétera.

A la lista de tareas implantadas en las versiones estándar de la aplicación se pueden agregar todas las funciones que desarrolle el cliente con las herramientas de diseño.

Desde el momento en que una tarea esta adscrita a un estado y su ejecución puede desencadenar la transición a un estado diferente, la tarea puede definirse como la acción que, como resultado de su ejecución, permiten la transición entre estados y el avance de los procesos de negocio. Desde la perspectiva del responsable de crear modelos del proceso de negocio, la tarea puede considerarse como la menor unidad de proceso reutilizable. De hecho, la tarea que debe llevarse a cabo durante la ejecución de un proceso de negocio forman parte de un repositorio de tareas común, del que pueden seleccionarse para ser utilizadas en la definición de cualquier proceso de negocio.

Tareas, Parámetros Variables y Reutilización

En la definición de tareas, el usuario-programador puede definir tareas genéricas para aumentar la posibilidad de volver a utilizarlas en la definición de otros procesos de negocio.

Por ejemplo, una tarea puede consistir en la ejecución de un informe determinado que a continuación se envía por correo electrónico. Esta tarea formaría parte de un proceso de negocio y determinaría una transición entre estados.

Sin embargo, el diseñador del proceso puede crear una tarea genérica que reconoce dos variables: un código identificativo de informe y el destino del informe (impresión, correo electrónico, etc.). De esta forma, cuando el usuario final la ejecute, el sistema le preguntará qué informe desea generar y cuál va a ser su destino.

Esta segunda tarea, de carácter más genérico, podría reutilizarse en un mayor número de procesos de negocio que si se hubiese diseñado para imprimir un informe específico.

Para garantizar la reutilización, una tarea puede configurarse para recibir como parámetros:

- Valores que propone el usuario en el momento de ejecutar la tarea
- Valores obtenidos como resultado de la ejecución de una tarea previa que forma parte de la misma instancia de proceso de negocio

A su vez, una tarea puede devolver una serie de valores como resultado de su ejecución.

Por ejemplo, en el caso de la ejecución de un informe que totaliza los costes por dietas de cada servicio, la tarea podría, una vez que haya generado el

informe, devolver una matriz de valores en la que se incluyeran aquellos servicios, y sus correspondientes costes en dietas, que hayan superado en más de un 20% una cantidad presupuestada mensualmente.

La siguiente tarea del proceso recogería esta información y enviaría un mensaje electrónico de aviso a los directores de las áreas en las que se haya detectado la desviación.



Tenga en cuenta que el envío de correos electrónicos de los procesos de negocio sólo puede funcionar con un producto en HTML, es decir, que no podemos tener dos productos en HTML a los que puedan llegar correos electrónicos de un proceso de negocio.

Responsables de la Ejecución de Tareas

Las tareas son una serie de acciones ejecutables, implantadas en las aplicaciones desarrolladas por Meta4, cuyo cumplimiento determina la transición entre dos estados de un proceso.

La responsabilidad de ejecutar los distintos pasos de un proceso se asigna a nivel de estado y no a nivel de tarea. Esto implica que los participantes en los que recaiga la responsabilidad de completar un estado debe realizar la tarea que depende de ese estado hasta que se haga efectiva la transición al siguiente estado.

Si el sistema resuelve la asignación de un estado a un participante en concreto en el instante de activar el estado, dicho participante debe completar la tarea incluida en el estado hasta que se produzca la transición a otro estado.

En el caso de los estados masivos, es decir, todos los usuarios para los que haya recaído la responsabilidad de completar el estado, deben realizar las tareas incluidas en la definición del estado hasta que se cumpla la regla de finalización del estado. Dicho de otro modo, las tareas se van a ejecutar tantas veces como usuarios a los que se ha asignado el estado, dependiendo de las reglas de finalización definidas.

Ejecución de tareas recibidas por correo electrónico con SSO Web

Los usuarios del cliente Rich Web que se conectan a la aplicación mediante el método de autenticación Single Sign-On Web (SSO Web) no pueden realizar correctamente las tareas que envía el motor de procesos de negocio a su correo (como un archivo con extensión m4), pues este les solicita un usuario y contraseña que no conocen. Para resolverlo, se ha sustituido el archivo m4 por un enlace que lleva implícita la información necesaria para ejecutar la tarea.

Para utilizar esta funcionalidad, en primer lugar debe establecer a 0 el parámetro de aplicación WORKFLOWRT \ WINDOWS \ M4. Este parámetro

controla si lo que llega al usuario como notificación de una tarea de cliente Windows es un archivo con extensión .m4 (M4 = 1, valor por defecto) o bien un enlace a la página o a la plantilla de Rich Web (M4 = 0).

A continuación, establezca en el parámetro de aplicación WORKFLOWRT \ WINDOWS \ MAIL_SERVICE_URL la URL a la que irán los usuarios que no tengan permitido el acceso mediante SSO. Por ejemplo, <http://system.com/m4richweb.html> (se concatenará ?taskinstref=encoded)

Finalmente, establezca en el parámetro de aplicación WORKFLOWRT \ WINDOWS \ MAIL_SERVICE_URL_SSO la URL a la que irán los usuarios que tengan permitido el acceso por SSO. Por ejemplo: <http://company.meta4globalhr.com/rw> (se concatenará ?taskinstref=encoded).

Estados de las Tareas

Las tareas pueden encontrarse en distintos estados a lo largo de la ejecución del proceso. No deben confundirse los estados en los que se puede encontrar una tarea con los estados en los que se puede encontrar un proceso.

Los estados del proceso los define el responsable de diseño en el momento de crear los modelos del proceso.

Los estados de las tareas son estáticos, no los puede parametrizar el diseñador y solamente indican si la tarea ha sido asignada o no, y si el responsable de completarla lo ha hecho ya, ha delegado su ejecución, o no la ha hecho. Una tarea puede encontrarse en uno de los siguientes estados:

Estado	Descripción
No Asignada	Una tarea se encuentra en este estado cuando: Todavía no se ha asignado a ninguno de los participantes del proceso, en caso de que se trate de una tarea asignada. Nadie ha asumido la responsabilidad sobre la misma de forma voluntaria, en caso de que se trate de una tarea optativa. En el primer caso, es decir, cuando la tarea no sea optativa, el que una tarea permanezca en estado de No asignada implica que: • El flujo de ejecución del proceso todavía no ha alcanzado a la tarea en cuestión. • El sistema ha detectado un problema de carga de proceso y no hay recursos disponibles para realizar la tarea entre el grupo de personas incluidas en el rol virtual asociado a la tarea en la fase de diseño. En este último caso, el sistema envía una notificación al supervisor del proceso comunicándole el problema y espera a que tome una determinación sobre los pasos que deben seguirse.
Asignada	Una tarea se encontrará en este estado cuando: • El motor de proceso de negocio la haya asignado a uno de los participantes incluidos en el rol virtual asociado a la tarea, en caso de que se trate de una tarea asignada. • Un participante ha aceptado la responsabilidad de completar la tarea, en caso de que se trate de una tarea optativa. En este segundo caso, la tarea desaparece de la lista de tareas pendientes del resto de los participantes a quienes el sistema ha ofrecido la realización de la tarea. Una tarea sólo puede pasar al estado de Asignada desde los estados de No asignada y Reservada.
Terminada o Cancelada	Una tarea se encuentra en estado Terminada o Cancelada cuando su ejecución ha finalizado con éxito. En cuanto finaliza la ejecución de una tarea, el motor de proceso de negocio se encarga de comunicar a las personas implicadas la necesidad de comenzar a ejecutar la siguiente tarea o tareas definidas en el proceso de negocio. Una tarea que se encuentra en estado Terminada o Cancelada no puede volver a ejecutarse (en la misma instancia de proceso) ni puede volver a cambiar de estado.

Eventos

El concepto de evento gestionado por la tecnología de Meta4 permite parametrizar la ejecución de una serie de acciones en respuesta a un método.

El término evento hace referencia a una unidad de ejecución formada por:

- Un método creado en la parte origen de un evento que puede desencadenar un conjunto de acciones en la parte destino.
- Los métodos que forman la parte destino de un evento que se inician en respuesta a la ejecución del método creado en la parte origen.

Dado que toda la funcionalidad de la aplicación se implanta mediante

Meta4Objects, tanto las acciones que desencadenan el evento como las que se producen en respuesta a su ejecución son elementos pertenecientes a cualquiera de los Meta4Objects disponibles en la aplicación.

La posibilidad de automatizar la ejecución de procesos en respuesta a un evento no está restringida a las funcionalidades implantadas. La tecnología de Meta4 garantiza la interoperabilidad con cualquier aplicación de terceros que cumpla con las especificaciones OLE u ODMA; además, permite ejecutar código C++ nativo o hacer llamadas a métodos de DLL externas. Por lo tanto, desde un método de un Meta4Object se pueden desencadenar procesos gestionados por otras aplicaciones: MS-Office, Lotus Notes, etc.

Reglas de Transición entre Estados

Las transiciones entre estados determinan cuál debe ser el flujo de ejecución de los procesos cuyos modelos se crean desde el proceso de negocio.

En una transición hay que diferenciar entre el estado de origen y el estado destino. La transición de un estado de origen a uno destino se produce siempre que se completa o cancela la tarea de origen.

Desde un estado de origen es posible transitar a más de un estado de destino. Es decir, se pueden diseñar procesos que no tengan un flujo de ejecución lineal. En este caso, se dice que de un estado parte más de una transición, una para cada estado destino.

Las transiciones se tratan como objetos independientes que cuentan con las siguientes propiedades:

Propiedad	Descripción
Código Identificativo	Código identificativo numérico de la transición. Debe ser único, es decir, no puede haber dos transiciones que compartan el mismo código identificativo, ni siquiera cuando las transiciones se encuentren en distintos procesos de negocio.
Nombre	Código identificativo alfanumérico de la transición. Tiene un carácter descriptivo.
Descripción	Texto explicativo de la función de la transición.
Tipo	Tipo de la transición. Puede ser: Normal y Automática. Las transiciones normales son aquellas que se producen por la ejecución de un evento. En el momento en que el motor de proceso de negocio detecta que se ha producido el evento encargado de desencadenar la transición, la transición pasa al siguiente estado. Las transiciones automáticas son aquellas que no llevan asociado un evento.

Evento Asociado	Las transiciones tienen un evento asociado, de forma que, una transacción se materializa en cuanto se ejecuta el evento al que está asociada. El motor de proceso de negocio permanece a la escucha de los eventos que se producen en el entorno de la aplicación. Cada vez que se produce un evento que está asociado a una transición de estados, el motor comprueba su procedencia: quién lo ha ejecutado y en qué circunstancias para saber si se ha producido en el marco de una instancia de proceso de negocio específica. - Tras resolver la pertenencia del evento a una instancia determinada de un proceso de negocio, el motor de proceso de negocio se encarga de pasar al siguiente estado de dicho modelo, en la instancia correcta. Para transitar entre dos estados es necesario que: - Se ejecute el evento asociado a la transición. - Las tareas del estado de origen de la transición se hayan realizado con éxito.
Estados de Origen y Destino	Las transiciones determinan el paso a un nuevo estado del proceso de negocio y la activación de un segundo estado. El estado de origen es el estado desde el que se transita. El estado destino de la transición es el estado que se va a activar al ejecutarse la transición.
Código Asociado	La transición puede tener código LN4 asociado. Este código permite realizar comprobaciones previas a la ejecución de la transición y ejecutar acciones en el momento en que la transición se haga efectiva. Hay que tener en cuenta que recoge el código LN4 que se debe ejecutar en cuanto se activa el estado destino, es decir, en cuanto se acepta la transición. Cuando se produce una transición entre estados, se pueden cancelar otros estados del proceso de negocio. La cancelación de estados implica la finalización de un estado ejecutado con anterioridad o la desactivación de estados que nunca han llegado a ejecutarse. En cualquier caso, las tareas de un estado que se haya cancelado nunca podrán a volver a ejecutarse.
Transición Condición	Esta propiedad se utiliza exclusivamente en los estados condicionales para diferenciar entre la transición que se debe ejecutar cuando se cumplen las condiciones indicadas en el estado condicional y la que se debe ejecutar cuando no se cumplen. Esta propiedad la rellena automáticamente el sistema. El diseñador no tiene que introducir ningún valor. Transición Condición resulta de la combinación de dos propiedades: Verdadera Transición y Transición Condición. En el caso de la transición que se debe ejecutar cuando se cumplen las condiciones, estas dos propiedades tendrán el valor Verdadero. En el caso de la transición que se debe ejecutar cuando no se cumplen las condiciones, la propiedad Transición Condición tendrá el valor Verdadero, mientras que la propiedad Verdadera Transición tendrá el valor Falso.

Herramientas del proceso de negocio

El entorno de proceso de la tecnología Meta4 incluye las siguientes herramientas y utilidades relacionadas con la gestión del proceso de negocio.

- Diseñador de eventos y Diseñador de procesos de negocio: herramientas de diseño de procesos de negocio
- Administrador de procesos de negocio: herramienta de administración y seguimiento de procesos de negocio destinada a administradores y supervisores de procesos.
- Lista de tareas: utilidad de usuario final mediante la que se notifican las tareas a los participantes y desde la que se pueden ejecutar las tareas.

En los siguientes apartados, se describe brevemente la funcionalidad de cada una de estas herramientas. Puede encontrar una descripción más detallada de cada una de ellas en la ayuda en línea.

Diseñador de eventos

Los eventos permiten automatizar la ejecución de uno o varios elementos de tipo método, en respuesta a otro método que les invoca y que ha sido creado en la parte origen del evento.

Los eventos son una de las formas de las que dispone la tecnología Meta4 para ejecutar un método. Estas son:

- Disparadores de estructura de nodo, en los que se ejecuta un método a partir de otro de su estructura de nodo.
- Conectores de nodo, en los que se ejecuta un método a partir de otro de su M4Object.
- Llamadas de nivel 2, en los que se ejecuta un método de un M4Object desde el código LN4 de otro método de otro Meta4Object.
- Eventos, es una llamada de nivel 2 que se encuentra documentada para permitir su uso desde otras herramientas, como el Diseñador de procesos de negocio.



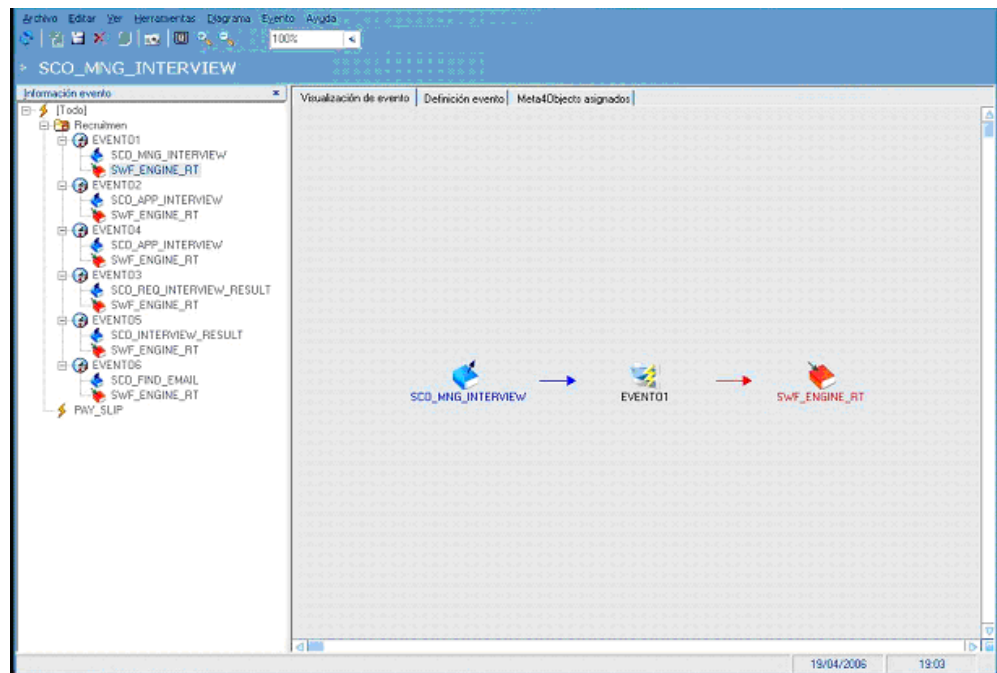
véase el manual correspondiente para una definición completa del resto de formas

El entorno de desarrollo incorpora una herramienta que permite al usuario:

- Crear eventos
- Eliminar eventos creados con anterioridad
- Modificar la definición de un evento, o de forma más específica:
 - Modificar el método creado en la parte origen
 - Modificar los destinos a los que se va a invocar desde la parte origen
 - Eliminar destinos que figuren en la parte destino de los eventos definidos, con el consiguiente cambio en el código de la regla del método de la parte origen que lo invoca.

El Diseñador de eventos incorpora un programa que representa gráficamente la estructura de los eventos.

Por ejemplo, en la figura siguiente se puede apreciar la estructura de un evento.



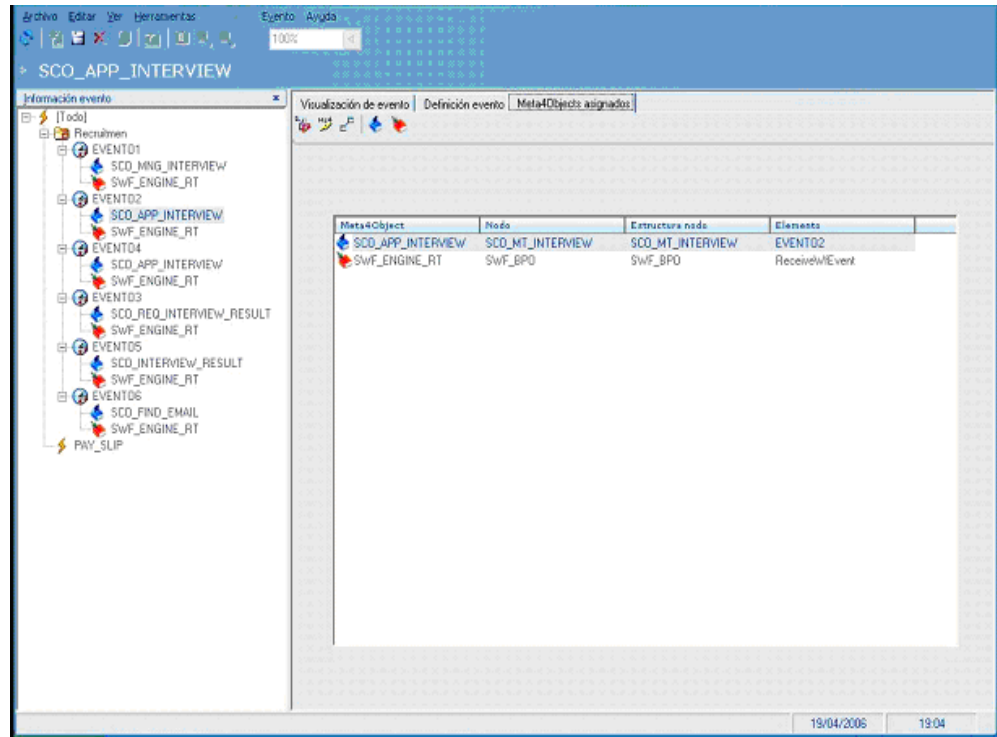
Este evento consta de una parte origen marcada en azul que contiene un nodo y de una parte destino marcada en rojo que contiene un método que se van a invocar desde la parte origen.

Cuando se implementa el evento, se crea un método con una regla asociada que contiene el código LN4 que ejecutará los métodos de la parte destino del evento.

Este método se incluirá con el mismo identificador en los diferentes nodos de la estructura de nodo que lo requieran.

La gestión de eventos permite:

- Eliminar un origen.
- Modificar el código LN4 de la regla correspondiente al método que se encuentra en la parte origen del evento.
- Modificar algún destino, con el consiguiente cambio en la parte origen que lo invoca.



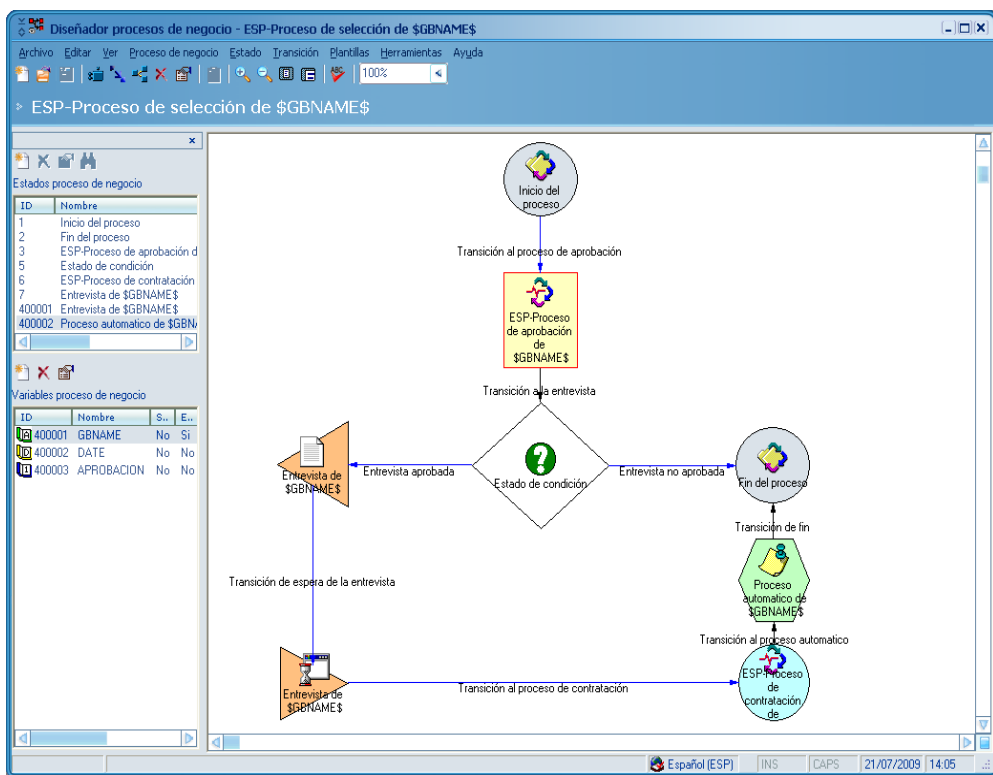
Diseñador procesos de negocio

Una vez se han creado los eventos asociados a las transiciones, el usuario programador puede diseñar el proceso completo desde la herramienta Diseñador de procesos de negocio.

Esta herramienta representa de forma gráfica los estados y las transiciones entre ellos.

La herramienta Diseñador de procesos de negocio implanta todas las posibilidades de diseño indicadas en los apartados anteriores: utilización de subprocessos, definición de variables, asignación de recursos a tareas, etcétera.

También permite controlar y mantener las distintas versiones de los procesos de negocio. El control de versiones permite mantener la integridad de las creaciones de modelos a medida que pasa el tiempo y adaptar los modelos a la evolución de los procesos de negocio.



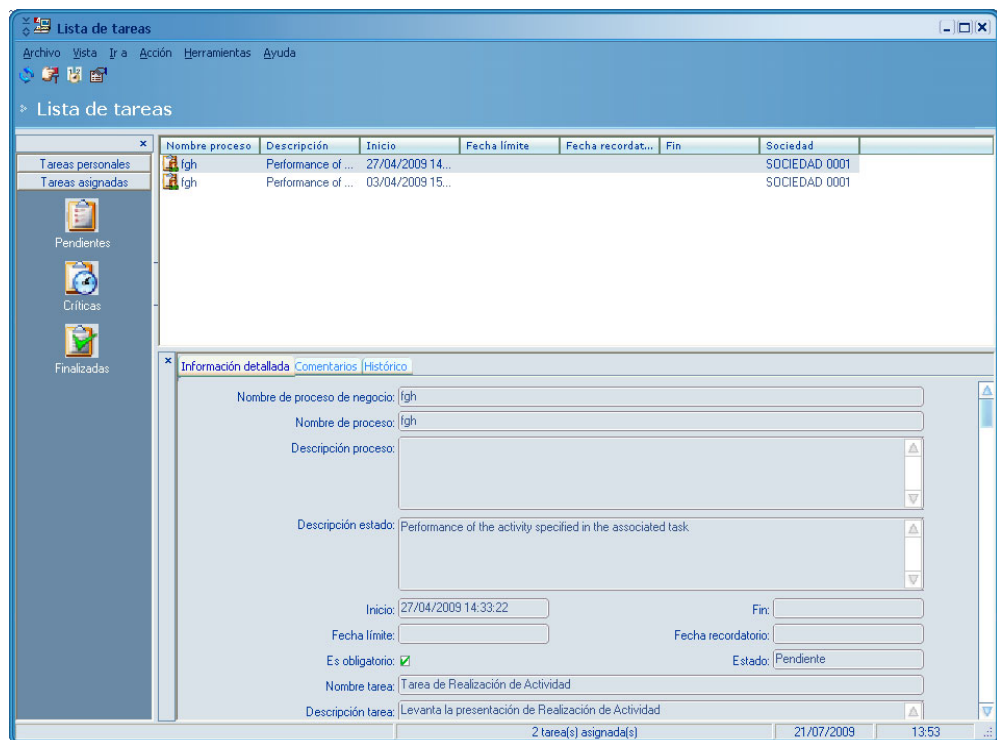
Lista de tareas

Esta es una herramienta destinada a todos los usuarios de las aplicaciones desarrolladas por Meta4. Pueden utilizarla los clientes Visual Basic y los clientes ligeros, actúa de interfaz entre los usuarios del sistema y el motor de proceso de negocio.

Lista de tareas implanta las siguientes funciones:

- Notifica a los participantes del proceso de negocio las tareas que deben realizar y adjuntan toda la información relativa a dichas tareas.
- El término elemento de trabajo se utiliza para designar a cada una de las tareas asignadas a un participante. El motor de proceso de negocio se encarga de enviar las notificaciones a las listas de tareas de los usuarios del sistema.

- Programar avisos antes de que se alcance la fecha límite asociada a un estado. Mediante esta utilidad, el usuario puede indicar al sistema la obligación de avisarle unos días u horas antes de que se cumpla la fecha límite de un determinado elemento de trabajo. El usuario recibe los avisos en forma de ventanas emergentes.
- Ejecutar tareas: el usuario puede ejecutar tareas desde su lista de tareas. En el caso de las tareas incluidas en estados opcionales, en cuanto un participante ejecuta las tareas, éstas desaparecen de la lista de tareas del resto de participantes a los que se encargó su ejecución.
- Notificar al motor de proceso de negocio el momento en que se ha realizado una tarea.



Administrador de procesos de negocio

Esta es la herramienta que permite al administrador supervisar y administrar todos los procesos de negocio generados mediante el Diseñador de eventos y el Diseñador de procesos de negocio.

Su misión principal se basa en obtener en tiempo de ejecución la información relativa a cada uno de los procesos, instancias de proceso y tareas que estén tanto en fase de ejecución como las que hayan concluido.

Ofrece la posibilidad de instanciar nuevas tareas, reasignar procesos por sobrecarga de proceso, obtener archivos históricos de las instancias de proceso ya concluidas y sobre todo, tener un control total sobre cada uno de los procesos de negocio que están disponibles.

Administrador de procesos de negocio

El administrador de procesos de negocio realiza las siguientes tareas:

- Analiza las ejecuciones permitiendo realizar un seguimiento de todos los procesos de negocio que se llevan a cabo en un sistema.
- Controla los procesos que han sido realizados y los que quedan por realizar, que pueden asignarse a otras personas en función de las necesidades variables en el tiempo.
- Almacena un historial con aquellas tareas de mayor importancia, permite comprobar quién y cuándo realizó cada tarea concreta.
- Marca como realizadas las tareas cuya ejecución no sea ya necesaria, pero que aparezcan asignadas a algún usuario.
- Permite iniciar el proceso de negocio.
- Permite cancelar el Proceso de negocio.
- Ejecutar eventos, es decir, pasar de un estado a otro.

Selección de procesos

Podrá seleccionar:

- Un proceso utilizado recientemente; para ello, aparece una lista de los procesos usados con anterioridad, de los cuales se ofrece información como el nombre del proceso de negocio, su código identificativo y el de su tipo, comentarios, etcétera.
- Otros procesos no utilizados previamente.

Se ofrece la posibilidad de seleccionar el tipo de vista para consultar las posibles tareas disponibles, mediante los iconos situados encima de la lista de procesos que aparecen.

Componentes del Administrador de procesos de negocio

El Administrador de procesos de negocio se divide en cuatro partes claramente diferenciadas, que se pueden mostrar u ocultar en función de las necesidades del usuario:

-
- La Barra de menús, con todas las opciones disponibles
 - El árbol de procesos, que muestra los trabajos existentes y sus eventos. Haga clic en Supervisión del estado para obtener más información.
 - La Ventana Gráfico
 - Información detallada sobre la tarea seleccionada y los datos del elemento seleccionado en el árbol de procesos de negocio.

Barra de menús

Contiene todos los menús disponibles para la administración de los procesos de negocio, lo que permite supervisar en todo momento su estado, así como lanzar o detener nuevos procesos. También se encuentran los controles para gestionar las distintas tareas dependientes de cada proceso.

- Archivo: es el menú habitual de toda aplicación Windows y dispone de las opciones:
 - Actualizar: revisa el estado de los procesos de negocio y vuelve a mostrarlo.
 - Salir: abandona el proceso de administración.
- Editar: ofrece la posibilidad de gestionar los diferentes historiales generados por el uso del Administrador de procesos de negocio:
 - Borrar históricos: borra de la base de datos todas las instancias de proceso finalizadas o la instancia seleccionada.
 - Exportar históricos: graba en un archivo el historial seleccionado, o todos los del grupo, y lo borra de la base de datos.
- Ver: permite modificar el aspecto del Administrador de procesos de negocio:
 - Barra de títulos: muestra u oculta la barra de título.
 - Barra de estado: muestra u oculta la barra de estado.
 - Barra de lista: muestra u oculta la barra con la lista de opciones.
 - Árbol: muestra u oculta la ventana del árbol de procesos.
 - Gráfico: muestra u oculta la ventana del gráfico, la representación gráfica del proceso de negocio.
 - Información: muestra u oculta la ventana de datos.
 - Acercar con zoom, Alejar con zoom, Fijar zoom y Ajustar a página: se emplean para controlar el tamaño de los objetos contenidos en cada ventana, su acercamiento y alejamiento.
- Herramientas: ofrece acceso a otras opciones de la aplicación Meta4:
 - Menús: permite el acceso a la ventana principal de la aplicación Meta4.
- Proceso de negocio: proceso de negocio, permite controlar los procesos de negocio:

- Instanciar Proceso de negocio: crea nuevas instancias de proceso, tomando como número el de la instancia activa en ese momento.
- Instancia de proceso: proceso que controla el Proceso de negocio las instancias de proceso seleccionadas:
 - Activos: facilita el acceso directo a los procesos activos del proceso de negocio que se estén revisando.
 - Históricos: facilita el acceso directo a los procesos ya finalizados.
 - Cancelar Instancia de proceso: detiene la instancia del proceso de negocio.
 - Recibir evento del proceso de negocio: permite al Administrador pasar de un estado a otro.
 - Asignar usuario: asigna un elemento de proceso a una persona.
- Ayuda: muestra las opciones de ayuda del Administrador de procesos de negocio.

Supervisión del Estado

Permite comprobar cómo se encuentran las distintas instancias de proceso que se han definido.

En la ventana Gráfico, aparece la representación gráfica del proceso de negocio, a la vez que se muestra toda la información disponible respecto al elemento señalado. Es posible que el proceso de negocio tenga asociadas instancias de proceso pendientes de ejecución o ya ejecutadas, en cuyo caso aparecerá un símbolo "+" a la izquierda del icono del proceso de negocio, que indica que se puede desplegar el árbol.

Dentro de esta estructura, se encuentran definidas las distintas instancias de proceso, que pueden estar en ejecución o haber concluido. Con objeto de simplificar el reconocimiento visual de estos estados, se emplea el color amarillo para indicar los que están en proceso y el verde para los ya finalizados.

Instancias de proceso activas

Son las instancias de proceso que se encuentran aún en ejecución; se representan en color amarillo y, a continuación del nombre del proceso, incluyen la fecha en que se instanció.

Instancias de proceso terminadas

Son las instancias de proceso que, por una u otra razón, han terminado o se han cancelado; se representan en color verde y, a continuación del nombre, incluyen la fecha en la que concluyó o se canceló la instancia de proceso.

Ventana Gráfico

- Proporciona ayuda visual del proceso que está teniendo lugar, en el que se marca en color azul el estado en que se encuentra.
- No podrá redimensionar los iconos presentes en esta ventana, deberá modificarlos directamente desde el Diseñador de procesos de negocio.
- Puede aparecer el símbolo "+" a la izquierda del icono del proceso de negocio para indicar que existen asociadas instancias de proceso pendientes de ejecución o ya ejecutadas.
- Se encuentran definidas las distintas instancias de proceso, que pueden estar en ejecución (Instancia de proceso activos) o que han concluido (Instancia de proceso terminados). Con objeto de simplificar el reconocimiento visual de estos estados, se emplea el color amarillo para indicar los que están en proceso y el verde para los ya finalizados.
- Permite ajustar el tamaño de la información que se muestra en su interior, para lo que se cuenta con la función ZOOM; bien para ajustar el contenido, bien para aumentar y reducir el tamaño del proceso de negocio.

Mostrar un gráfico de un proceso de negocio en una presentación

Para mostrar el gráfico de un flujo de trabajo en una presentación hay que usar el objeto **Extern**:

EJEMPLO

```
BEGIN Extern Extern1
  Viewclass = "StForm.PTOBAddFlow"
  Bpc = 56
  States = "#S1"
  Zoom = 1
  Scrollbars = 0
END
```

Los valores para las propiedades son:

- Zoom (0 --> Normal y 1 --> Que entre en el contenedor)
- Scrollbars (0 --> No, 1 --> Horizontal, 2 --> Vertical y 3 --> Ambas)
- Status (Los números de los estados que queremos que estén marcados separados por coma, por ejemplo #S1, #S2)
- Bpc (El ID del BPC que queremos mostrar)

Cómo cambiar de BPC en ejecución

```
BEGIN Action_set Action_set1
  Set = "**O*/Presentation1/Form1/Extern1.Bpc:=[ID_BPC]"
END
```

Cómo marcar un estado en ejecución

```
BEGIN Action_set Action_set2
  Set = "**O*/Presentation1/Form1/Extern1.States:=#S[ID_ACTIVATE_STATE]"
END
```

Cómo ver en el estado en el que estoy

```
BEGIN Action_message Action_message1
  Text = "[*O*/Presentation1/Form1/Extern1.Currentstate]"
END
```

Cómo cambiar el zoom en ejecución

```
BEGIN Action_set Action_set1
  Set = "**O*/Presentation1/Form1/Extern1.Zoom:=0"
END
```

Ventana Información

Ofrece al usuario información detallada sobre la instancia o el proceso marcado en la ventana del árbol de procesos: desde el propio proceso, hasta su código identificativo de tarea instanciada o la fecha de comienzo de la propia tarea.

Los campos contenidos en esta ventana varían en función del elemento seleccionado en la ventana del árbol de procesos.

Tareas del administrador de procesos de negocio

Las tareas del administrador de procesos de negocio son las siguientes

- Supervisión del estado de los procesos de negocio
- Asignación de tareas
- Instanciación de procesos
- Cancelación de procesos

-
- Históricos
 - Tránsito

Supervisión del estado de los procesos de negocio

Permite comprobar en cada instante cómo se encuentran los distintos procesos que se están ejecutando.

Al hacer clic en cada uno de los distintos procesos de negocio, aparece en la ventana Gráfico su representación en forma de eventos y líneas de flujo. Dentro de cada uno de estos flujos hay algún tipo de proceso o instancia de proceso definidos, el primer nivel del proceso de negocio, en donde se encuentran las instancias de proceso; éstas pueden tener dos estados:

- Instancias de proceso activas
- Instancias de proceso terminadas

No es obligatorio que existan ambos estados, por lo que puede encontrarse con que las instancias de proceso están en ejecución o terminadas o, sencillamente, no se han instanciado. Dentro de cada uno de ellos, se encuentran las diferentes instancias de tarea, que, a su vez, contienen los distintos elementos de proceso.

Asignación de tareas

El Administrador de procesos de negocio permite que se puedan asignar o quitar tareas a un determinado usuario teniendo en cuenta las funciones de éste. Si un usuario tiene asignadas pocas tareas, mientras que otro se encuentra saturado, puede reconducirse alguna tarea al otro para repartir la carga de proceso.

Instanciación de procesos

Permite introducir argumentos de ejecución al propio evento de ejecución. Un proceso se puede instanciar tantas veces como se requiera, independientemente de que hayan concluido las instancias anteriores o no. Si se necesita introducir argumentos, dispone de los tradicionales botones de generación y borrado de argumentos, con la posibilidad de navegar libremente entre ellos.

En este momento comienza la ejecución del proceso.

Cancelación de procesos

Permite cancelar un proceso ya iniciado, bien porque ya no se requiere su ejecución, bien porque se desea interrumpir. Para ello, el Administrador de procesos de negocio de negocio cuenta con un botón, que traslada la instancia de proceso de Instancia de proceso activo a Instancia de proceso terminado, con lo que finaliza su ejecución inmediatamente.

Históricos

Permite guardar un historial de los estados por los que se ha pasado, con objeto de poder analizar en qué momento se había completado un proceso u otro.

Tránsito

Permite saltar uno o varios estados en un proceso de negocio aunque no se hayan realizado las tareas asignadas a cada uno de ellos.

Caso práctico I

2

Acerca de este capítulo

En este capítulo se detalla qué son los procesos de negocio, qué ventajas tiene su uso y cómo se puede acceder a estos desde PeopleNet.

Creación de procesos de negocio avanzados

Caso práctico 1: Ejemplo simple de creación de un proceso de negocio avanzado

Como ya se ha visto, un proceso de negocio consiste en una serie de estados con un comienzo y un final, donde las transiciones entre los diferentes estados de diseño toman lugar. Un Proceso de negocio está diseñado para automatizar un proceso informático que involucra un grupo completo de tareas. Las tareas están enlazadas a los estados para que así la transición de un estado a otro dispare la ejecución de la tarea asociada. Estas transiciones pueden ser tanto automáticas como asociadas con los eventos que controlan su ejecución

Durante la transición a un estado específico, el proceso de negocio se apoya en la Lista de tareas, ya que la tarea asociada es pasada a la Lista de tareas de cada participante definido en el proceso.

Ahora se aplicará el conocimiento de las lecciones anteriores para conseguir un diseño esquemático muy simple en el cual el proceso de negocio de tipo avanzado se instancia desde una presentación al hacer clic en un botón. En estos procesos de negocio a la hora de elegir la tarea asociada a un estado o los eventos de las transiciones, el sistema muestra por defecto todas las tareas o eventos, si bien existe la posibilidad de filtrar sólo por las tareas o eventos

sencillos.

Habr  tres estados: un estado inicial, un estado final y un estado normal asociado a la tarea. Habr  dos transiciones: una transici n autom tica entre el estado inicial y el normal y una segunda transici n asociada con un evento, entre el estado normal y el final.

Habr  una presentaci n peque a, con dos botones. El primer bot n se usar  para instanciar el proceso de negocio transport ndolo desde el estado inicial hasta el estado normal de forma autom tica y pasando la tarea asociada con el estado normal a la Lista de tareas de todos los usuarios con el rol *M4ADM*. El segundo bot n se usar  para ejecutar el evento que dispara la transici n entre los estados normal y final, dando finalmente como cerrado el proceso de negocio.

Ser  necesario dise ar una tarea para abrir esta presentaci n. Esta tarea estar  asociada con el estado normal.

Tambi n, un nuevo Meta4Object se crear  como origen de los eventos requeridos en el proceso.

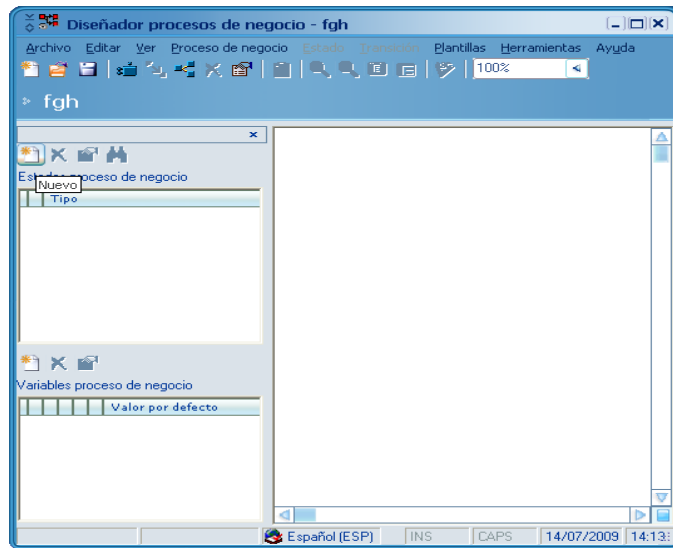
Para finalizar, un m dulo de eventos se dise ar  conteniendo dos eventos: uno para instanciar el proceso de negocio y otro para hacer la transici n entre dos estados.

Dise o del proceso de negocio

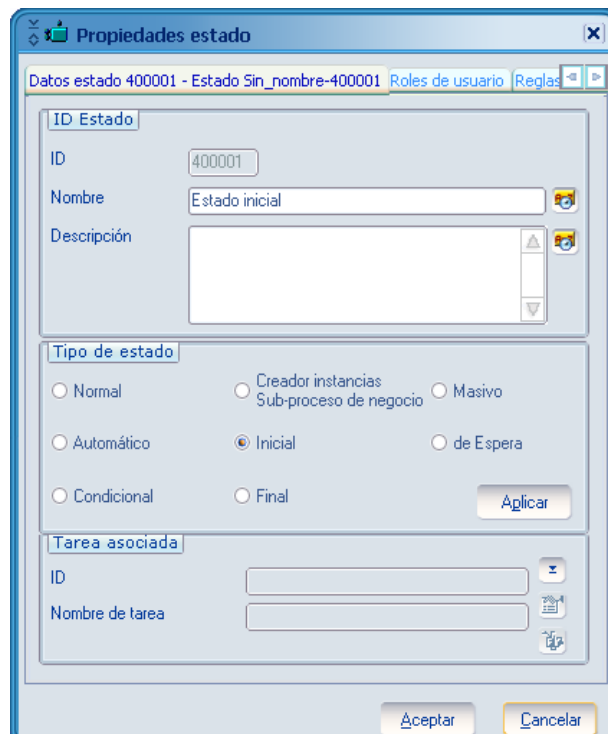
Ejecute el Dise ador de Procesos de negocio, escriba *CXX_TRAINING_WF* en el campo del nombre (donde *XX* ser n las iniciales) y haga clic en el bot n Nuevo.



En la ventana **Nuevo proceso de negocio**, asigne un nombre al proceso y haga clic en **Avanzado**. A continuación, en la sección **Estados proceso de negocio**, haga clic en **Nuevo**.



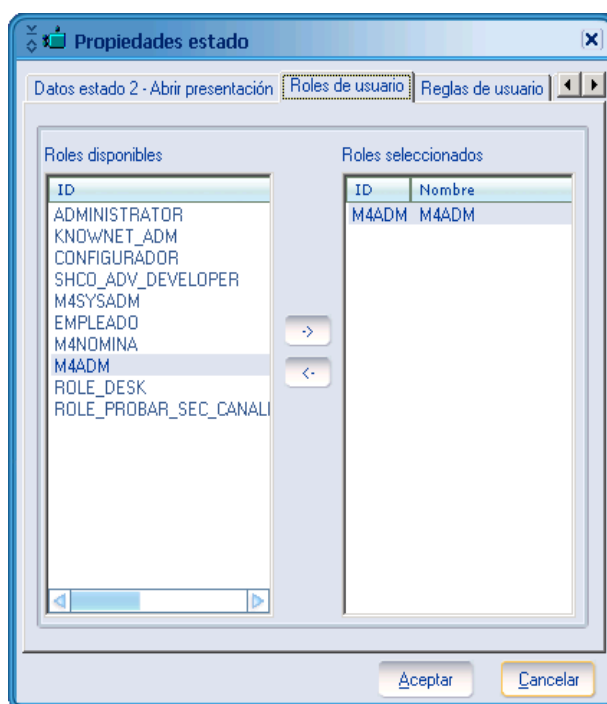
En **Propiedades del estado**, escriba *Estado inicial* en el campo **Nombre** y seleccione *Inicial* como el **Tipo de estado**. Haga clic en **Aplicar**. En la pestaña **Otros datos** puede cambiar el icono si lo desea.



Haga clic en **Aceptar** y luego en el estado para arrastrarlo al área de diseño y modificar su tamaño.

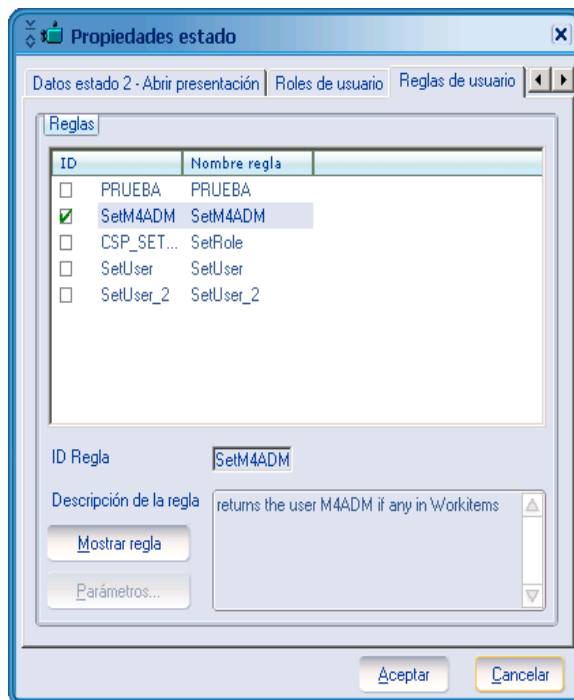


Cree un nuevo estado, luego acceda a la ventana **Propiedades de estado**. Escriba **Abrir presentación** en el campo nombre y seleccione el tipo *Normal*. En *Roles de usuario*, seleccione el rol *M4ADM* (o cualquier rol que conozca que se corresponda con el usuario *M4ADM*). Cambie el icono de estado si lo desea.

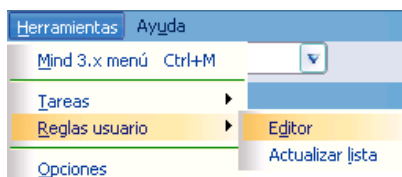


En **Reglas de usuario**, asigne una regla para calcular el usuario de aplicación para *M4ADM*. El código será el siguiente:

```
"select @ID_USER=A.ID_APP_USR FROM &M4RSC_APP_USR_ROLE A WHERE A.ID_APP_USR='M4ADM' "
```

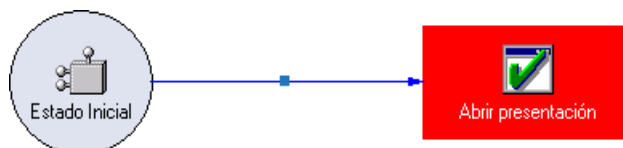


Si es necesario, puede crear una nueva Regla de usuario en el menú del Diseñador de Procesos de negocio Editor de reglas de usuario / Editor o bien desde la opción de menú del mismo nombre de PeopleNet.



Agregue otro estado a su proceso de negocio. En **Propiedades de estado**, escriba *Fin* en el campo *Final* y seleccione el **Tipo de estado** luego haga clic en **Aplicar**.

Haga clic en el **Estado inicial** de su proceso de negocio. Luego haga clic en el centro del objeto y arrástrelo al estado **Abrir presentación**. Luego cree una transición en forma de flecha entre ambos estados.



Seleccione la transición que acaba de crear y haga clic en el botón derecho. Seleccione la opción **Propiedades** en el menú emergente. Escriba *Transición automática de inicio* y seleccione **Automático** como el **Tipo de transición** antes de hacer clic en **Aceptar**.

Propiedades de transición

Transición 1 - Transición automática de inicio | Extremos | Código

ID: 1

Nombre: Transición automática de inicio

Descripción:

Tipo de transición:

☐ Asociada a evento

☒ Automática

Evento asociado:

Nombre del evento: <Ninguno>

Aceptar Cancelar

Haga clic en el botón de transición en la barra de tareas para crear otra transición.

Diseñador procesos de negocio - fgh

Archivo | Editar | Ver | Proceso de negocio | Estado | Transición | Plantillas | Herramientas | Ayuda

Transición

Estados proceso de negocio

ID	Nombre	Tipo
400001	Estado inicial	Inicial
400002	Estado final	Final
400003	Abrir presentación	Normal

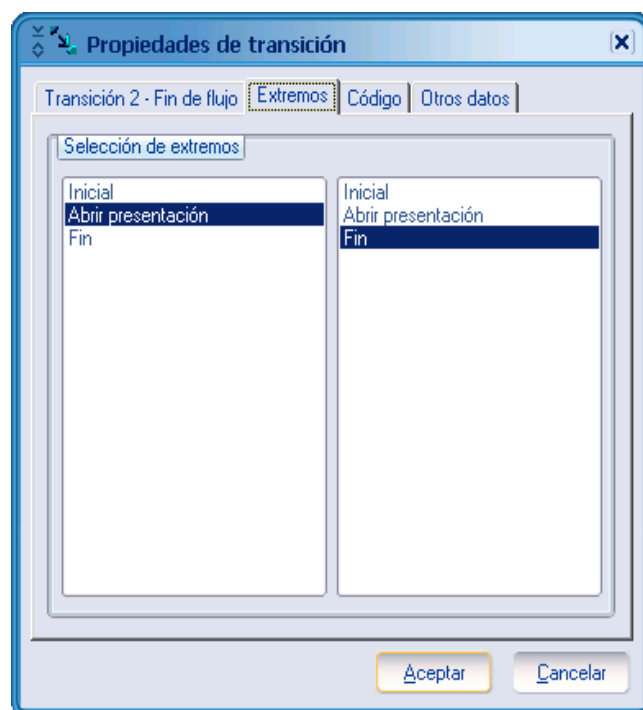
Variables proceso de negocio

Valor por defecto

Español (ESP) | INS | CAPS | 14/07/2009 | 14:29

La ventana de **Propiedades de transición** aparece. Escriba *Final de flujo* en el campo **Nombre** y seleccione *Asociado con evento* como el **Tipo de transición**.

En la pestaña **Extremos** debe elegir **Abrir presentación** como estado origen y **Fin** como estado destino.



Guarde el diseño actual que tendrá la siguiente forma:



Edite las propiedades del proceso de negocio creado (Opción de menú: \ Proceso de negocio \ Propiedades). Necesitará conocer el ID_BPC de su proceso de negocio para posteriores acciones (filtrados, instanciaciones, etc). Es recomendable que tome nota de este.

Propiedades proceso de negocio

Proceso de negocio | Fechas límite | Otros datos | Seguridad

Proceso de negocio

ID: 9030

Nombre: fgh

Nombre instancia: fgh

Descripción:

Idioma:

☐ Permitir iniciar desde el Lanzador de procesos de negocio

Creador

ID: GASPARBC

Versión: 00.00.00

Tipo

☒ Normal

☐ Sub-proceso de negocio

Tipo de visualización

☐ Sencillo

☒ Avanzado

Estado de publicación

☐ Liberado

☐ En revisión

☒ En prueba

Inf. fechas

Creación: 14/07/2009

Válido desde: 01/01/1800

Válido hasta: 01/01/4000

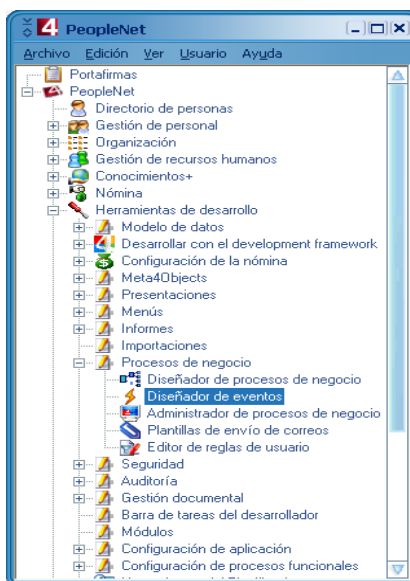
Aceptar Cancelar

Diseño del Meta4Object

Ejecute el Diseñador de Meta4Objects para diseñar un Meta4Object llamado 'CXX_TRAINING_WF' (donde XX serán las iniciales) y un nodo único y una estructura de nodo con el mismo nombre. Guarde y salga del diseñador.

Diseño de los eventos del Proceso de negocio

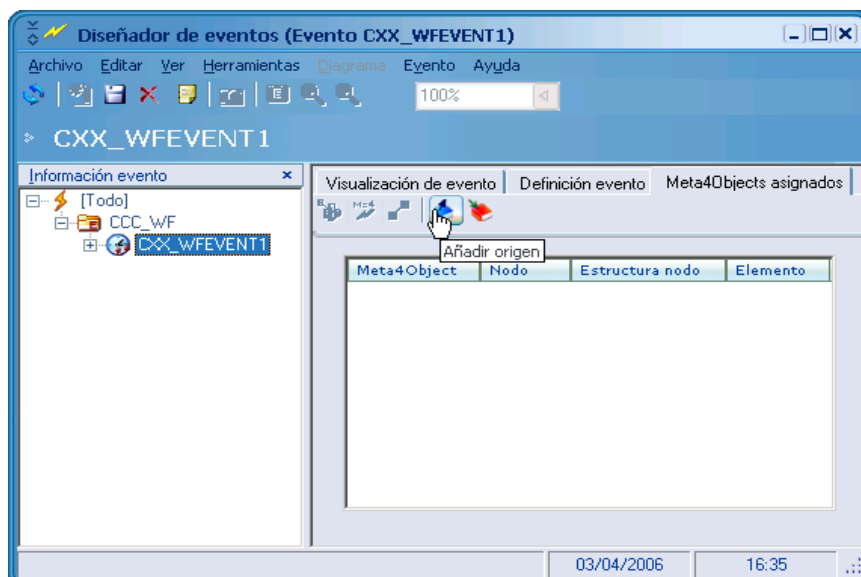
En este punto, se diseñará el módulo de eventos y se creará el evento que instanciará el Proceso de negocio y el evento que disparará la transición entre el estado normal y el estado final, dando por cerrado el Proceso de negocio. Abra el Diseñador de eventos de inicio desde la opción de menú.



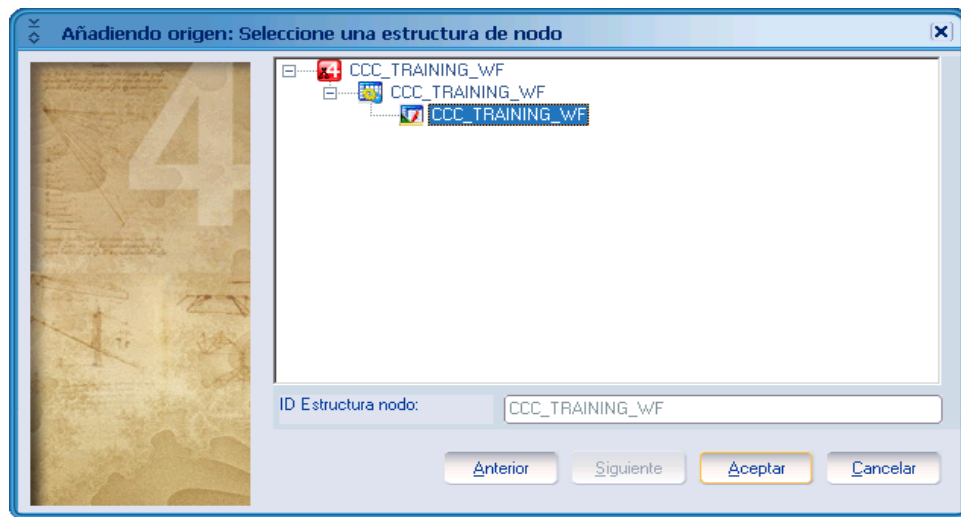
Cree un nuevo módulo y llámelo 'CXX_WF', que contendrá dos eventos (Menú *Archivo, Nuevo*) luego grábelo.

1. Evento para instanciar el Proceso de negocio

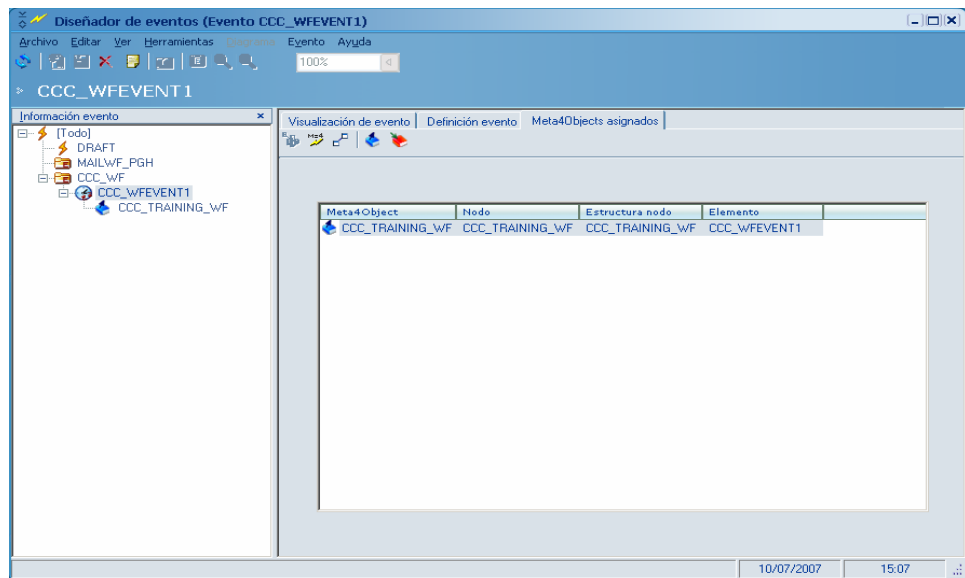
Cree un evento y llámelo 'CXX_WFEVENT1' (Donde XX serán sus iniciales).

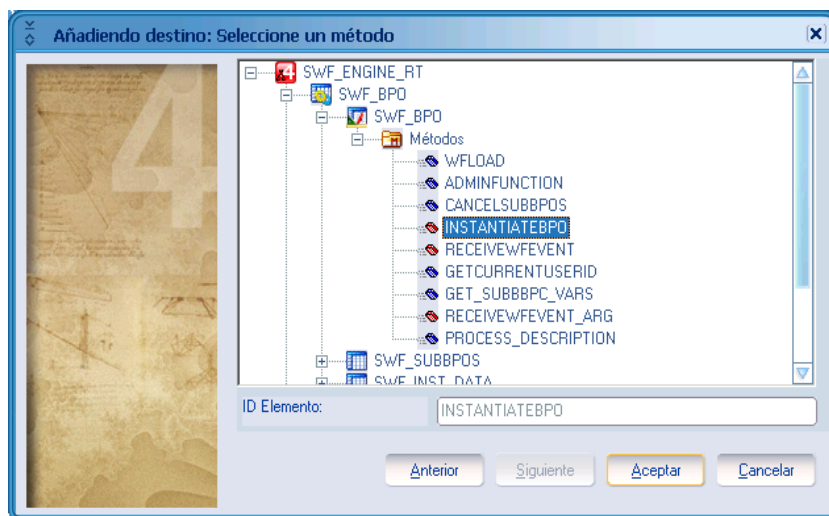


Asigne el nodo 'CXX_TRAINING_WF' del Meta4Object 'CXX_TRAINING_WF' como origen y sitúelo en el módulo de eventos creado.

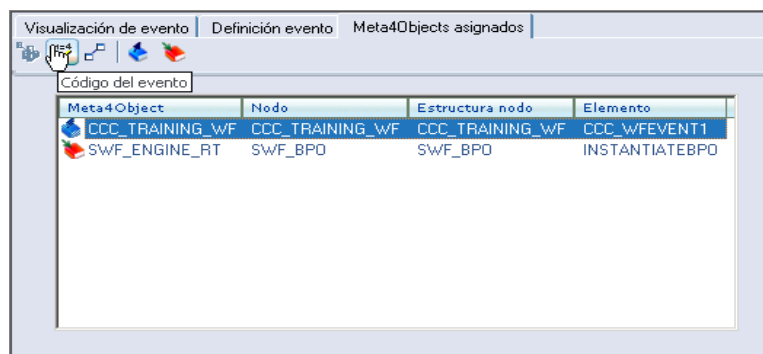


Para el destino seleccione el método 'InstantiateBPO' en el nodo 'SWF_BPO' del Meta4Object 'SWF_ENGINE_RT' y sitúelo en el módulo de eventos creado.





El código del evento generado sera el siguiente:



```
DefineInstance("SWF_ENGINE_RT","SWF_ENGINE_RT", M4_AUTOLOAD_BLOCK,
M4_INSTANCE_NOT_SHARED)
```

```
Code = "SWF_ENGINE_RT!SWF_BPO.InstantiateBPO(ID_BPC)"
```

```
ClcExecuteLN4Jit (Code)
```



Tiene que especificar el número que identifica el Proceso de negocio en el sistema. Además tiene que sustituir ID_BPC por el ID del proceso de negocio que ha creado anteriormente

```
DefineInstance("SWF_ENGINE_RT","SWF_ENGINE_RT", M4_AUTOLOAD_BLOCK,  
M4_INSTANCE_NOT_SHARED)
```

```
Code = "SWF_ENGINE_RT!SWF_BPO.InstantiateBPO(8007)"
```

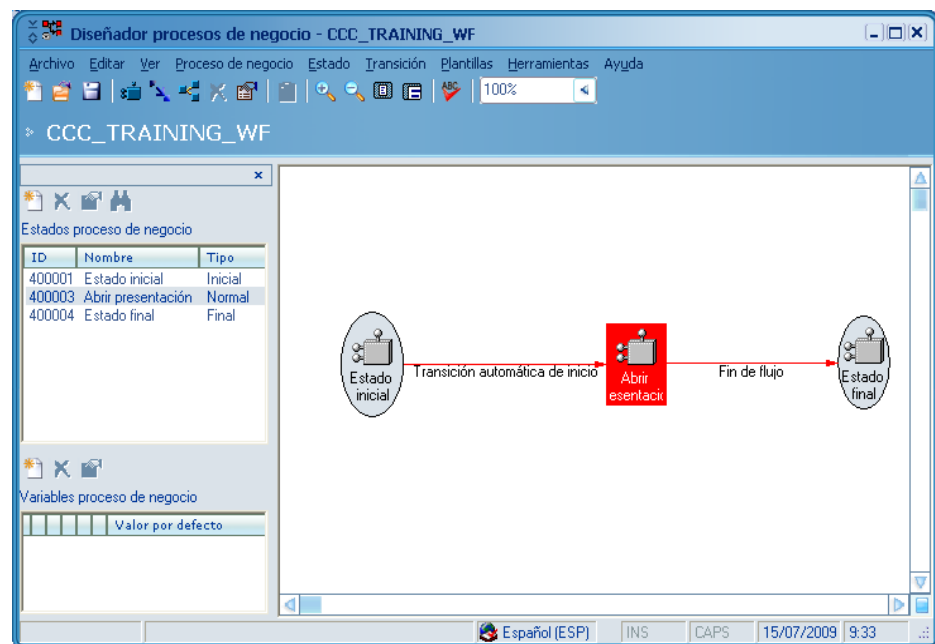
```
ClcExecuteLN4Jit (Code)
```

Aplique y acepte el código.

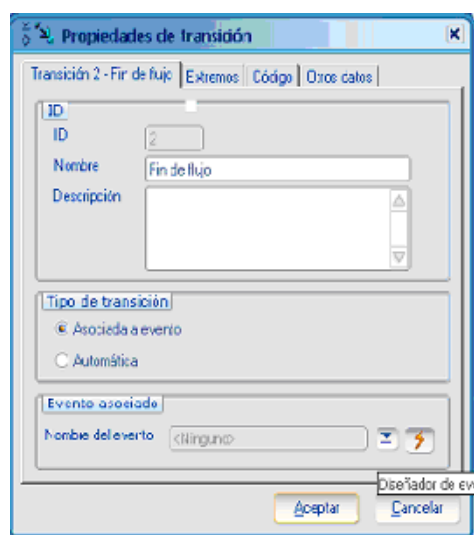
Salga del diseñador de eventos.

2. Evento que disparará la transición entre el estado normal y el estado final.

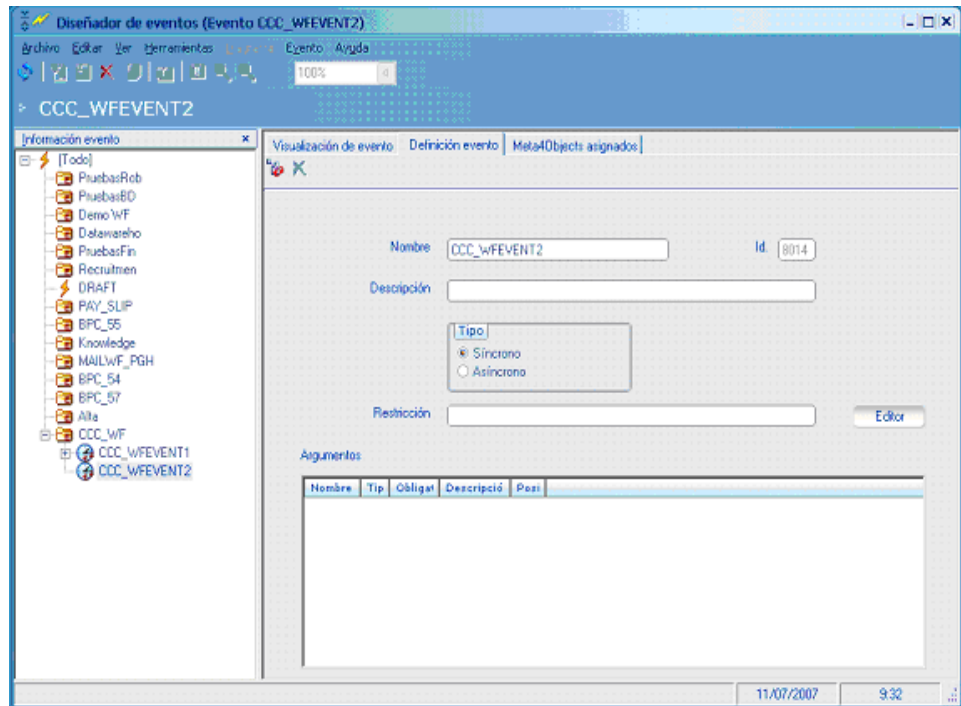
Abra el Diseñador de Procesos de negocio seleccionando el Proceso de negocio que está creando, CXX_TRAINING_WF:



Edite las propiedades de la transición *Fin de flujo* entre el estado normal y el final y pulse el botón de acceso al Diseñador de eventos situado en el panel de *Evento asociado*.

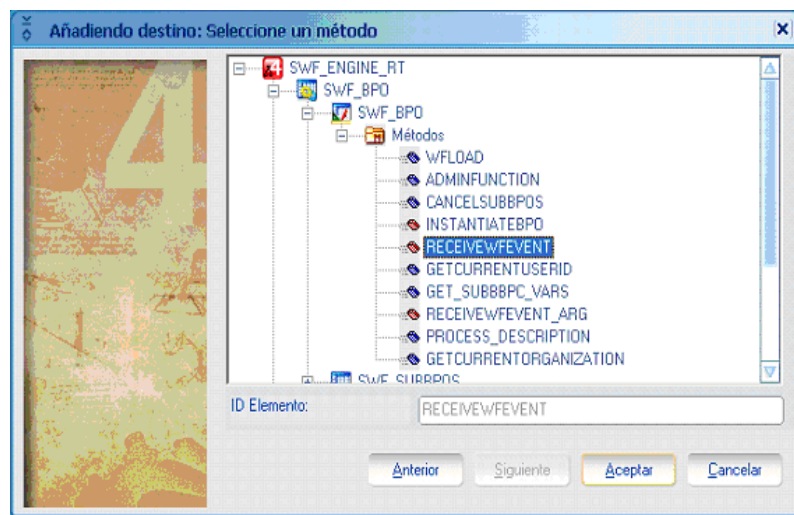


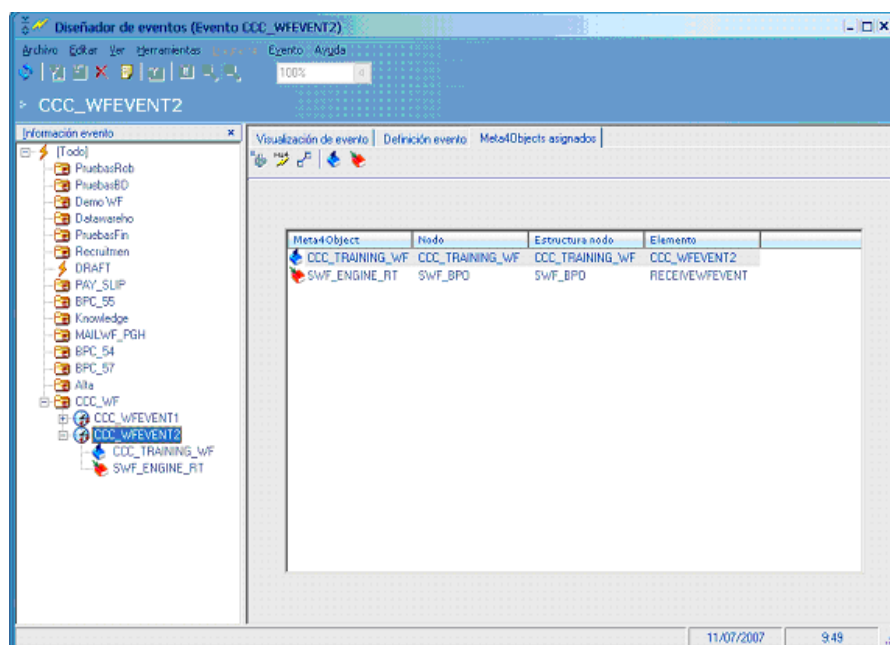
En el Diseñador de eventos, seleccionar el módulo de eventos creado anteriormente CXX_WF y crear un nuevo evento llamado 'CXX_WFEVENT2' (donde XX serán sus iniciales).



En la pestaña **Meta4Objects asignados**, asocie como origen el nodo 'CXX_TRAINING_WF' del Meta4object 'CXX_TRAINING_WF'.

Para el destino, seleccione el método 'ReceiveWFEvent' en el nodo 'SWF_BPO' del Meta4object 'SWF_ENGINE_RT'.





El código generado será el siguiente:

```
DefineInstance("SCH_SESSION","SCH_SESSION", M4_AUTOLOAD_OFF,
M4_INSTANCE_GLOBAL_SHARED)
Code = "return(SCH_SESSION!ROOT_SESSION.ID_APP_USER)"
sidUser = ClcExecuteLN4JIT(Code)

DefineInstance("SWF_ENGINE_RT","SWF_ENGINE_RT", M4_AUTOLOAD_BLOCK,
M4_INSTANCE_NOT_SHARED)
Code = "SWF_ENGINE_RT!SWF_BPO.ReceiveWfEvent
(8014,ARG_USER,ARG_ID_WORKITEM)
ClcExecuteLN4Jit
(Code,"ARG_USER",sidUser,"ARG_ID_WORKITEM",GetProperty("ID_WORKITEM"))
)
```

Cierre el Diseñador de Eventos.

En la ventana de propiedades de la transición *Fin de flujo* se habrá asociado automáticamente el evento creado a la transición.

Propiedades de transición

Transición 2 - Fin de flujo | Extremos | Código | Otros datos

ID

ID: 2

Nombre: Fin de flujo

Descripción:

Tipo de transición

☒ Asociada a evento

☐ Automática

Evento asociado

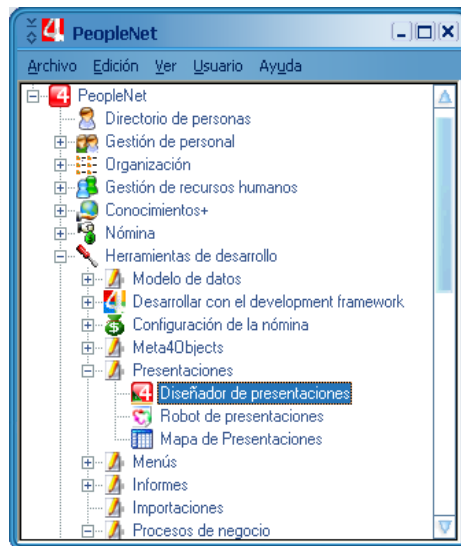
Nombre del evento: CCC_WFEVENT2

Aceptar Cancelar

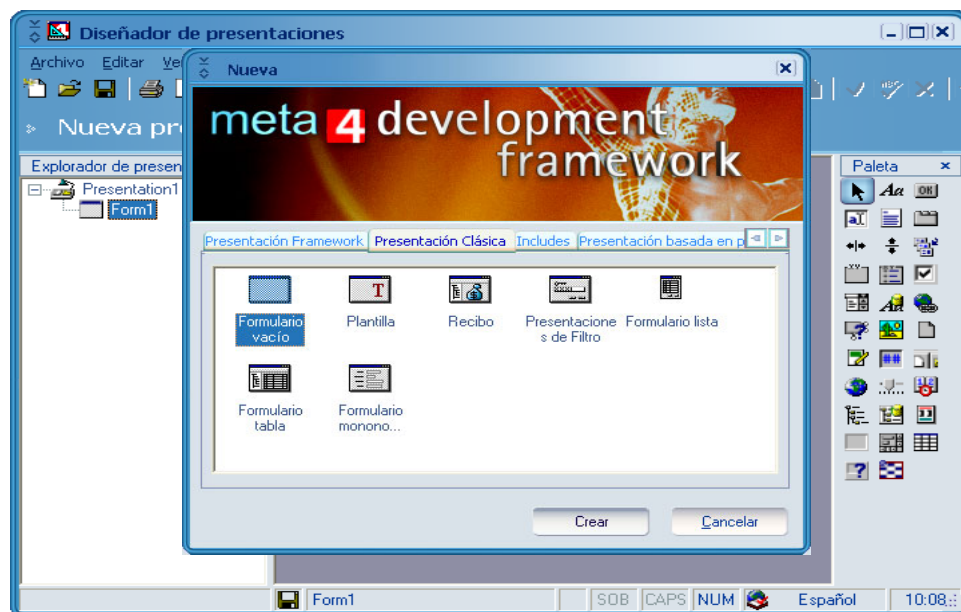
Aceptar y grabar el Proceso de Negocio.

Diseño de la presentación

Ejecute el Diseñador de presentaciones para hacer una presentación para nuestro proceso de negocio.



Diseñe una presentación inicial de tipo formulario vacío con dos botones: uno para instanciar el proceso de negocio y otro para finalizarlo.



Agregue el siguiente código en el evento clic del botón para instanciar el proceso de negocio.

```

BEGIN Evclick Evclick1
  Idchannel = "CXX_TRAINING_WF"
  Idnode = "CXX_TRAINING_WF"
  Iditem = "CXX_WFEVENT1"
  BEGIN Action_dataprops Action_dataprops1
    Action = "Execute"
  END
END

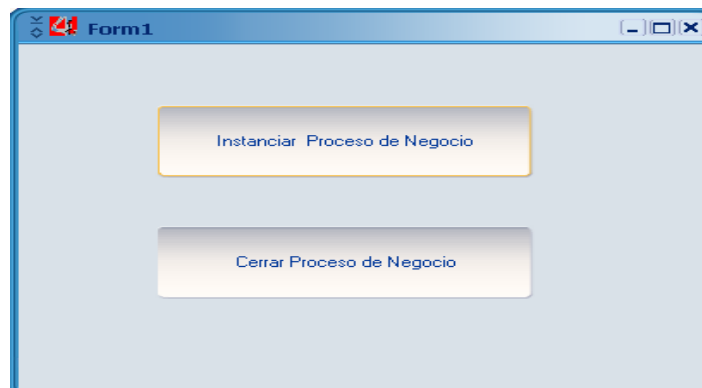
```

Y este otro código en el evento clic del botón para cerrar el proceso de negocio.

```

BEGIN Evclick Evclick1
  Idchannel = "CXX_TRAINING_WF"
  Idnode = "CXX_TRAINING_WF"
  Iditem = "CXX_WFEVENT2"
  BEGIN Action_dataprops Action_dataprops1
    Action = "Execute"
  END
END

```



El primer botón será usado para instanciar el proceso de negocio transfiriendo desde el estado inicial al estado normal automáticamente y pasando la tarea asociada con el estado normal a la Lista de tareas de todos los usuarios con el rol *M4ADM*.

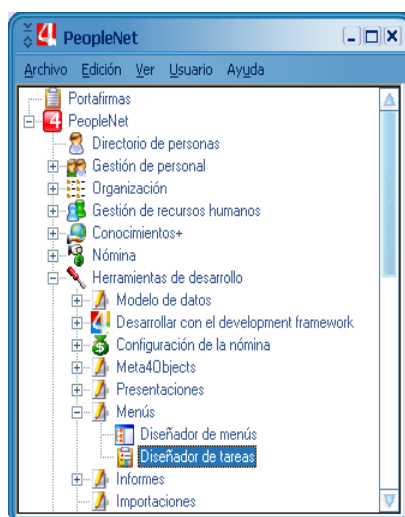
El Segundo botón se usará para ejecutar el evento que dispara la transición entre los estados normal y final y así finalizar el proceso de negocio.

Guarde esta presentación llamándola CXX_WF_PRESENTATION.

Cierre el diseñador de presentaciones.

Diseño de las tareas del proceso de negocio

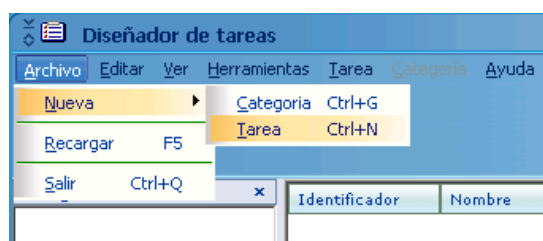
Abre el Diseñador de tareas.

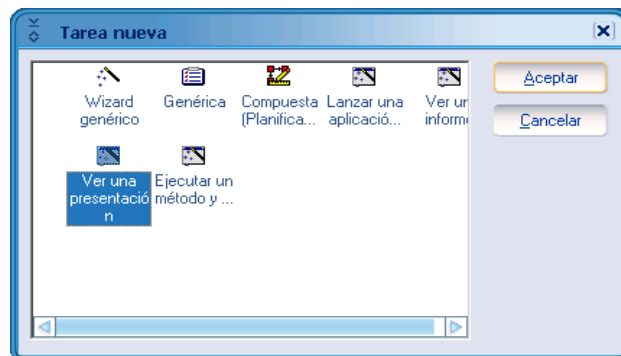


Diseñe una tarea llamada 'CXX_RAISE_WF_PRESENTATION' para abrir la presentación 'CXX_WF_PRESENTATION'



Puede usar el asistente para llevar a cabo esta tarea. Seleccione una tarea de tipo "Ver una presentación".





Inserte el ID de Tarea, 'CXX_RAISE_WF_PRESENTATION' (Donde XX serán sus iniciales), y haga clic en **Siguiente**. En **Valor por defecto** ponga el nombre de la presentación que quiere lanzar: 'CXX_WF_PRESENTATION', haga clic en **Siguiente** dos veces.



Seleccione solo *Código de cliente Windows* y haga clic en **Finalizar**.



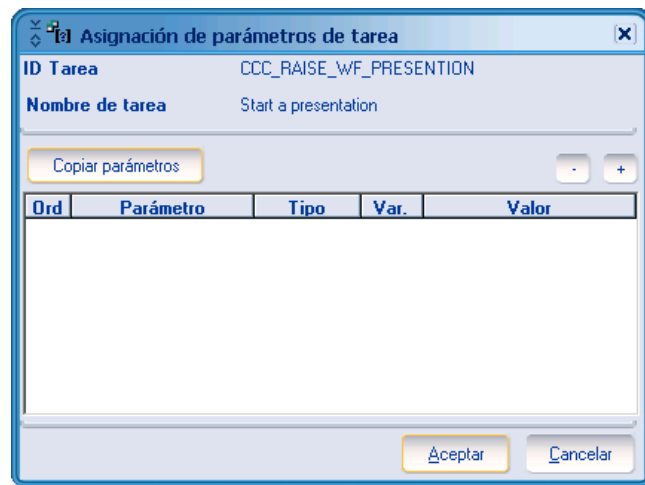
Marque la tarea como "correcta" y salga del Diseñador de tareas.



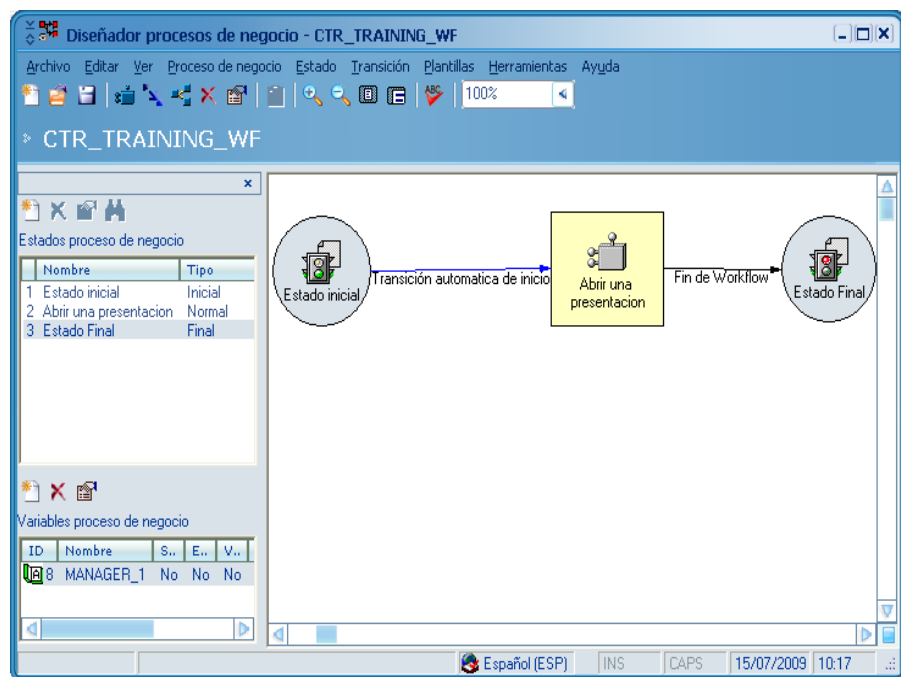
Es conveniente probar el correcto funcionamiento de la tarea creada ejecutándola desde la herramienta de Barra de tareas del desarrollador.

Vuelva al Diseñador de Procesos de trabajo. Posiciónese sobre el estado **Abrir presentación**, haga clic con el botón derecho del ratón y seleccione la opción **Definir tarea** en el menú desplegable. Seleccione la tarea creada previamente; 'CXX_RAISE_WF_PRESENTATION' (Donde XX serán sus iniciales), y haga clic en **Aceptar**.

En la siguiente ventana haga clic en **Aceptar** de nuevo (no se requieren parámetros en este Proceso de negocio).



Guarde el diseño actual.



Cómo opera este proceso de negocio

Ejecute la presentación CXX_WF_PRESENTATION, haga clic en el botón

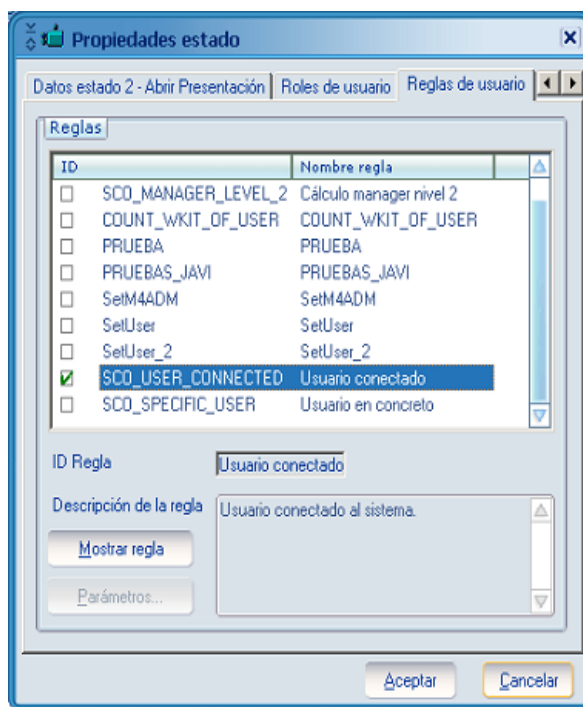
Instanciar Workflow el evento que instancia el proceso de negocio se ejecutará. El estado inicial y la transición de inicio automático serán ejecutadas automáticamente. El estado **Abrir una presentación** será también ejecutado y la tarea pasará a la Lista de tareas del usuario M4ADM puesto que es este el usuario elegido en el diseño.

La presentación se abrirá de nuevo a ejecutar la tarea desde la Lista de tareas. Al hacer clic en el botón cerrar workflow en la presentación, una transición para el siguiente estado de proceso de negocio será disparada. Dado que el próximo estado es el **Estado final**, el proceso de negocio estará completo.

Caso práctico 2: Configuración del proceso para que lo ejecute el usuario conectado

En este ejemplo se va a mejorar el caso práctico 1 para que el proceso de negocio sea ejecutado en concreto por el usuario conectado y para añadir otros detalles adicionales que completen la definición del proceso de negocio.

Para ello, hay que modificar la regla de usuario del estado 'Abrir Presentación'. Seleccionar la apropiada la regla 'Usuario conectado' y revisar la definición de la regla desde el botón 'Mostrar Regla'.



En caso de que no esté creada la regla, añada su definición desde el Editor de reglas de usuario, utilizando el siguiente código de regla:

```
"Select @ID_USER = A.ID_APP_USER FROM &M4RSC_APPUSER A WHERE  
A.ID_APP_USER = $ID_APP_USER"
```

Y como parámetro de la regla el ID Usuario:

Asimismo, defina como rango de validez del proceso de negocio el año en curso:

The screenshot shows the 'Propiedades proceso de negocio' dialog box with the 'Proceso de negocio' tab selected. The fields are as follows:

- Proceso de negocio:**
 - ID: (empty)
 - Nombre: CSP_TRAINING_wF
 - Nombre instancia: CSP_TRAINING_wF
 - Descripción: (empty)
 - Idioma: (empty)
 - ☐ Permitir iniciar desde el Lanzador de procesos de negocio
- Creador:**
 - ID: M4ADM
 - Versión: 00.00.00
- Tipo:**
 - ☒ Normal
 - ☐ Sub-proceso de negocio
- Tipo de visualización:**
 - ☐ Sencillo
 - ☒ Avanzado
- Estado de publicación:**
 - ☐ Liberado
 - ☐ En revisión
 - ☒ En prueba
- Inf. fechas:**
 - Creación: 16/07/2009
 - Válido desde: 01/01/2009
 - Válido hasta: 31/12/2009

Buttons: Aceptar, Cancelar

Y como fecha límite global el 29 diciembre del año en curso:

The screenshot shows the 'Propiedades proceso de negocio' dialog box with the 'Fechas límite' tab selected. The fields are as follows:

- Tipo de plazo:**
 - ☐ Ninguno
 - ☒ Global
 - ☐ Relativo a instanciación
 - ☐ En función de variable
- Datos plazo relativo:**
 - Años: 0
 - Horas: 0
 - Meses: 0
 - Minutos: 0
 - Días: 0
- Proceso asociado a la cancelación:**
 - Nombre del proceso: <Ninguno>
- Datos plazo absoluto:**
 - Fecha: 29/12/2009
- Fecha límite relativa a variable:**
 - ☐ SYS_LAST_EXECUTION_DATE
 - Seleccione una variable la cual definirá el valor de la fecha límite del proceso.

Buttons: Aceptar, Cancelar

El estado 'Abrir Presentacion' debe ejecutarse en un plazo máximo de un mes una vez instanciado:

Caso práctico 3: Creación de un proceso para que funcione con datos

En este ejemplo se seleccionará una persona desde una presentación y se iniciará el proceso de negocio al crear una tarea en la Lista de tareas que abrirá una presentación similar que filtra por la persona seleccionada.

Diseño del proceso de negocio

Primero, diseñe un proceso de negocio llamado CXX_PERSON_BPC (donde XX son las iniciales).

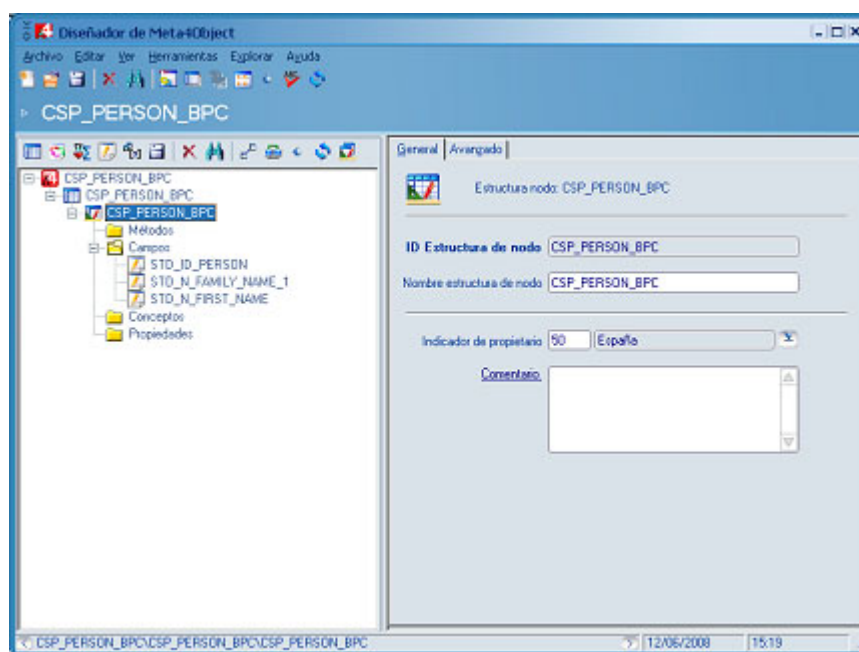
Agregue una variable de tipo Cadena a su proceso de negocio con nombre ID_PERSON. No la defina como una variable exportada ni como una variable de sistema.

Guarde el diseño actual.

Diseño de los Meta4Objects

Llame al primero CXX_PERSON y defina una estructura de nodo con el mismo nombre, seleccionando tres campos desde la tabla STD_PERSON: STD_ID_PERSON, STD_N_FAMILY_NAME_1, y STD_N_FIRST_NAME.

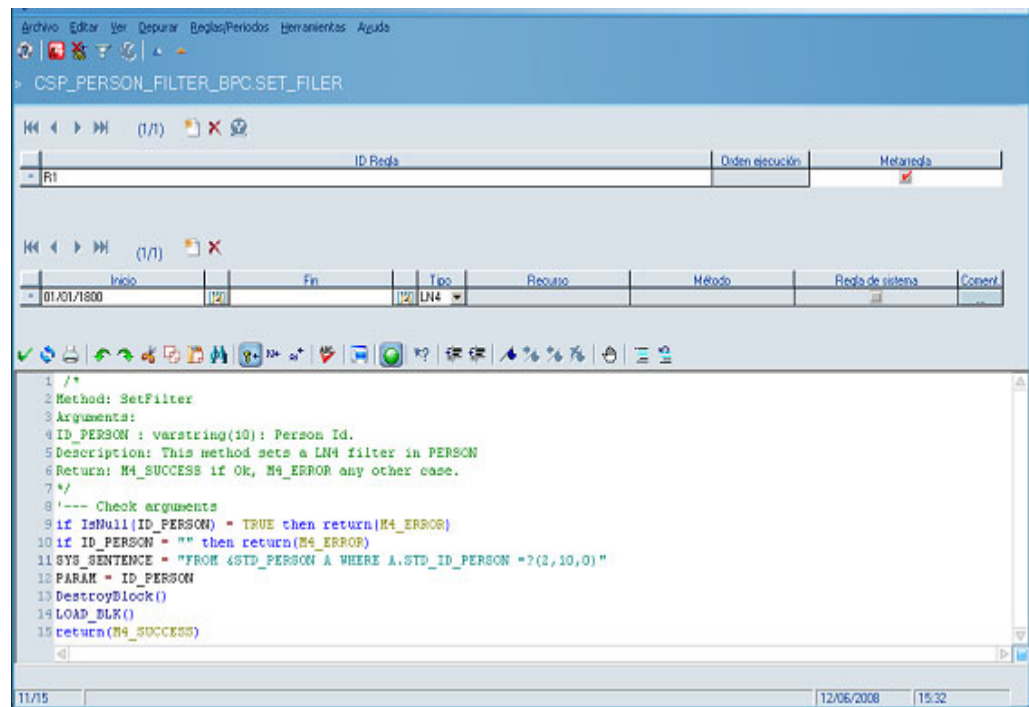
Guarde el Meta4Object.



Llame al segundo CXX_PERSON_FILTER y defina una estructura de nodo con el mismo nombre, seleccionando los tres campos de la tabla STD_PERSON: STD_ID_PERSON, STD_N_FAMILY_NAME_1, y STD_N_FIRST_NAME, igual que con el objeto anterior.

Agregue también dos elementos de propiedad de ámbito nodo: PARAM, y SYS_SENTENCE. Ambos son tipo Long. Para que los filtros funcionen apropiadamente, en la pestaña Avanzado, PARAM debe estar definido con un tipo interno 33 y SYS_SENTENCE con un tipo interno 20. Además, SYS_SENTENCE deben tener a PARAM como un elemento auxiliar.

Finalmente, agregue un método de ámbito nodo SET_FILTER con un argumento ID_PERSON definido. El código para este método es el siguiente:



Guarde el Meta4Object.

Diseño del módulo de eventos

Diseñe dos eventos en un Nuevo modulo de eventos, uno para instanciar el proceso de negocio y el otro para ejecutar la transición entre los estados final e intermedio.

Llame al primer evento CXX_PERSON_EV1. Seleccione el nodo CXX_PERSON en el objeto CXX_PERSON como fuente, y seleccione el método InstantiateBPO en el nodo SWF_BPO del Meta4Object SWF_ENGINE_RT como destino.

Edite el código del evento para agregar el ID a su proceso de negocio y también agregue la inicialización de la variable ID_PERSON del Proceso de negocio:

```
DefineInstance("SWF_ENGINE_RT","SWF_ENGINE_RT", 1, 1)
Atr = Chr(Double_Quote) + "ID_PERSON" + Chr(Double_Quote)
Val = Chr(Double_Quote) + STD_ID_PERSON + Chr(Double_Quote)
Code = "SWF_ENGINE_RT!SWF_BPO.InstantiateBPO(ID_BPC,"
Code = Code + Atr + "," + Val + ")"
ClcExecuteLN4Jit (Code)
```

Llame al segundo evento CXX_PERSON_EV2. Seleccione el nodo CXX_PERSON_FILTER en el objeto CXX_PERSON_FILTER como fuente y seleccione el método ReceiveWfEvent en el nodo SWF_BPO en el Meta4Object SWF_ENGINE_RT como destino:

```
DefineInstance ("SCH_SESSION","SCH_SESSION", 0, 3)
Code ="return (SCH_SESSION!ROOT_SESSION.ID_APP_USER) "
sIdUser = ClcExecuteLN4JIT (Code)
DefineInstance ("SWF_ENGINE_RT","SWF_ENGINE_RT", 1, 1)
Code = "SWF_ENGINE_RT!SWF_BPO.ReceiveWfEvent (ID_EVENT,"
Code = Code + Chr(Double_Quote) + sIdUser + Chr(Double_Quote)
Code = Code + "," + Chr(Double_Quote) + GetProperty ("ID_WORKITEM")
+Chr(Double_Quote)
Code = Code + ")"
ClcExecuteLN4Jit (Code)
```

Diseño de las presentaciones

Diseñe dos presentaciones sencillas que permitan obtener datos de los Meta4Objects CXX_PERSON y CXX_PERSON_FILTER. Dé a las presentaciones los mismos nombres que a los Meta4Objects. Recuerde usar los componentes Action_dataprops y Action_preload para cargar los datos.

Asigne la ejecución del evento CXX_PERSON_EV1 a un botón en la presentación CXX_PERSON.

Guarde la presentación.

Asigne la ejecución del evento CXX_PERSON_EV2 para el botón en la presentación CXX_PERSON_FILTER.

Guarde la presentación.

Diseño de las tareas

Diseñe una tarea que se llame CXX_PERSON_FILTER_TASK. A continuación agregue un argumento de entrada de tipo cadena que se llame ID_PARAM_1. Agregue el siguiente código de cliente Windows:

```
SysTask.TaskExtendedShowPres
SetConstStr ID_PRESENT,"CXX_PERSON_FILTER";
SetConstStr ID_CHANNEL,"CXX_PERSON_FILTER";
SetConstStr ID_NODE,"CXX_PERSON_FILTER";
SetConstStr ID_METHOD,"SET_FILTER";
SetConstInt FLAG_DOLOAD,1;
```

```
SetConstInt FLAG_DESTROY,1;  
SetConstInt AUTOLOAD_MODE,1;  
SetConstStr #METADATA_LANGUAGE#, 1;  
SetConstStr #DATA_LANGUAGE#, 1;
```

Asignar la tarea al estado correspondiente en el proceso de negocio

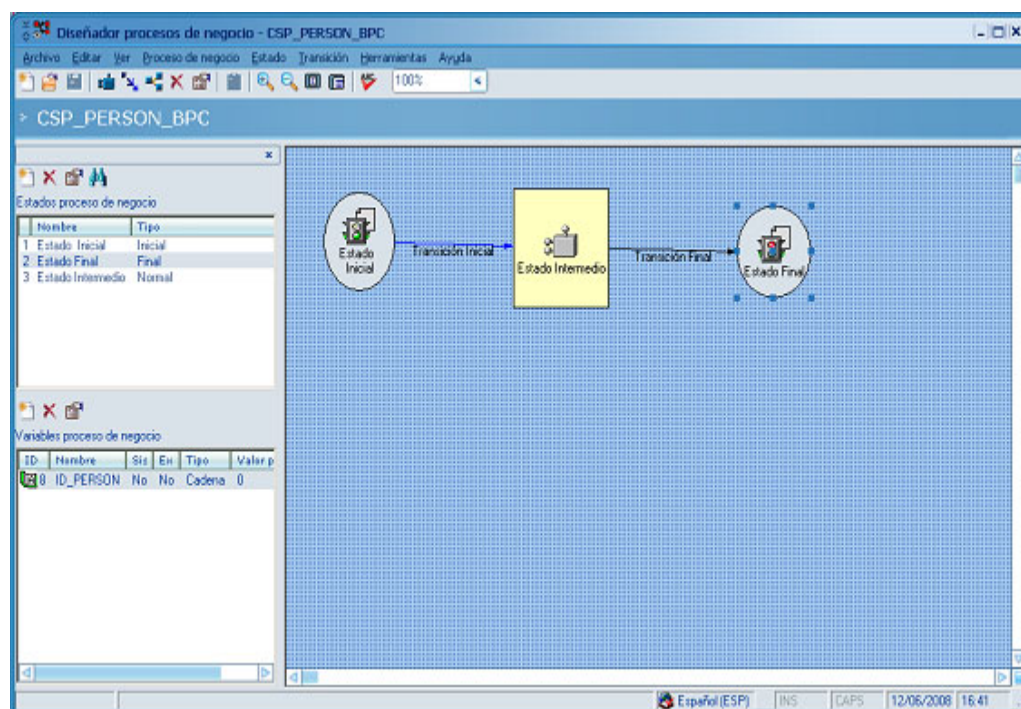
Vuelva al Diseñador de Procesos de negocio y asigne la tarea CXX_PERSON_FILTER_TASK al estado intermedio.

Cuando se le pregunte sobre asignar parámetros a la tarea, haga clic en "Copiar parámetros". Luego enlace el parámetro ID_PARAM_1 a la variable ID_PERSON del proceso de negocio.

De este modo, el valor ID_PERSON que reciba cuando se instancie el Proceso de negocio se propaga a un parámetro de tarea.

Asigne un evento a la correspondiente transición en el proceso de negocio. En la ventana de propiedades para la transición entre los estados intermedio y final seleccione el evento CXX_PERSON_EV2 de la lista.

El diseño debe tener el siguiente aspecto:



Funcionamiento del proceso de negocio

Ejecute la presentación CXX_PERSON y ubíquese aleatoriamente en una persona, luego haga clic en el botón.

El proceso de negocio se instancia creando una Instancia de proceso. Para esta instancia de proceso, la variable proceso de negocio ID_PERSON tendrá el valor de la persona en la que se esté posicionado.

La Lista de tareas mostrará una tarea para abrir la presentación CXX_PERSON_FILTER.

Cuando ejecute la tarea, el valor de la variable ID_PERSON se propaga al atributo de la tarea. La tarea ejecuta el método SET_FILTER, el cual recibe el valor de la ID_PERSON propagada desde el principio como su atributo.

El método SET_FILTER filtra el Meta4Object CXX_PERSON_FILTER usando este ID_PERSON, y la presentación CXX_PERSON_FILTER abre con los datos sobre la persona que se seleccionó en principio.

Cuando haga clic en el botón para completar el proceso de negocio, la transición al estado final se ejecuta y el proceso de negocio termina.

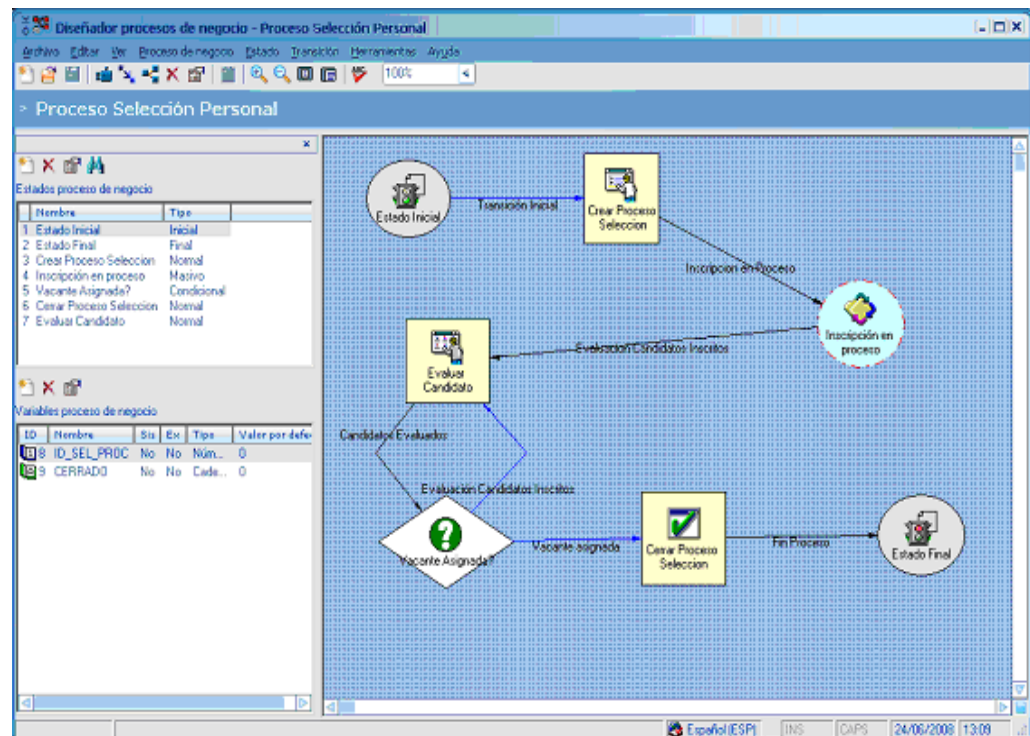
Caso práctico 4: Creación de un proceso de negocio funcional

En este ejemplo se va a desarrollar un proceso de negocio que representa de forma simplificada los pasos para gestionar un proceso de selección de personal interno. Una vez instanciado, debe terminar en un tiempo máximo de un mes.

Los pasos que se desea controlar son los siguientes:

1. Creación de un nuevo proceso de selección para cubrir una vacante con personal interno de la compañía. El Proceso de selección lo creará el usuario M4ADM, ya que es el utilizado en la impartición del curso.
2. Inscripción masiva de los candidatos internos durante un plazo máximo de una semana. El proceso de inscripción masiva se dará por finalizado también al inscribirse al menos 3 candidatos internos.
3. Evaluación de los candidatos inscritos hasta que uno de ellos se cierre en proceso.
4. Cierre de la vacante y del proceso de selección.

La siguiente figura representa el proceso de negocio final, con sus estados, transiciones y variables internas:



Diseño del proceso de negocio

Construir la estructura básica del proceso de negocio.

1. Acceder al diseñador de procesos de negocio.
2. Definir un nuevo proceso de negocio con el nombre:
 - 'Proceso Selección Personal', y fecha límite relativa a la instanciación de 1 mes.

The image shows two screenshots of the 'Propiedades proceso de negocio' (Business Process Properties) dialog box. The left screenshot shows the 'Proceso de negocio' tab with fields for ID, Name, Instance Name, Description, Language, Creator, Version, Type, and Publication Status. The right screenshot shows the 'Fechas límite' (Deadlines) tab with options for 'Tipo de plazo' (Deadline type) and 'Datos plazo relativo' (Relative deadline data).

Proceso de negocio

ID: []

Nombre: Proceso Selección Personal

Nombre instancia: Proceso Selección Personal

Descripción: []

Idioma: []

☐ Permitir iniciar desde el Lanzador de procesos de negocio

Creator

ID: M4ADM

Versión: 01.00.00

Tipo

☒ Normal

☐ Sub-proceso de negocio

Tipo de visualización

☐ Sencillo

☒ Avanzado

Estado de publicación

☒ Liberado

☐ En revisión

☐ En prueba

Inf. fechas

Creación: 16/07/2009

Válido desde: 01/01/1800

Válido hasta: 01/01/4000

Fechas límite

Tipo de plazo

☐ Ninguno

☐ Global

☒ Relativo a instanciación

☐ En función de variable

Datos plazo relativo

Años: 0

Horas: 0

Meses: 1

Minutos: 0

Días: 0

Proceso asociado a la cancelación

Nombre del proceso: <Ninguno>

Datos plazo absoluto

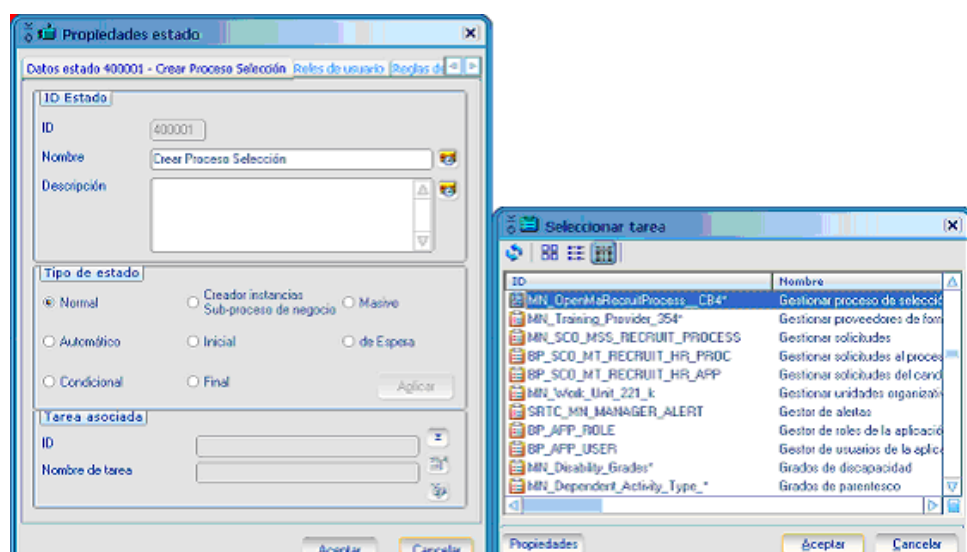
Fecha: 01/01/4000

Fecha límite relativa a variable

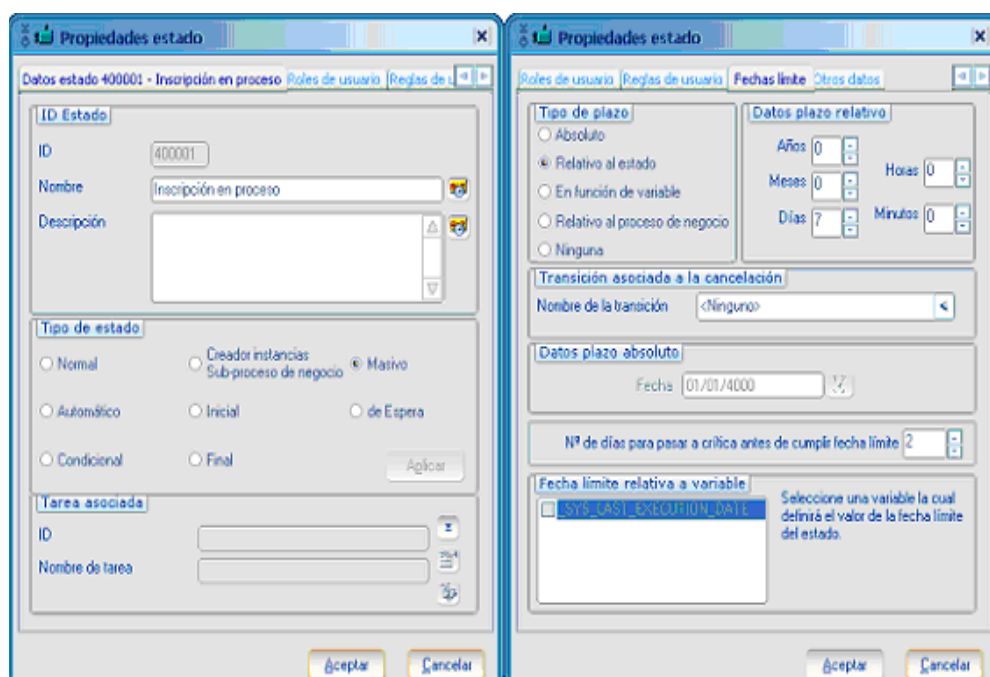
☐ SYS-LOG-EXECUTION-DATE

Seleccione una variable la cual definirá el valor de la fecha límite del proceso.

3. Crear el proceso inicial y final.
4. Crear un estado normal llamado 'Crear proceso selección'. Asociarle la tarea con ID 'MN_OpenMaRecruitProcess__CB4*' y nombre 'Gestionar proceso de selección'. Esta tarea permite crear un nuevo proceso de selección y una vacante asociada. Asociar Rol de usuario: M4ADM y Regla de usuario: SetM4ADM. Relacionar este estado con el inicial mediante una transacción automática.



5. Crear un estado masivo llamado 'Inscripción en proceso', con fecha límite de 7 días relativa al estado:



6. En la pestaña 'Otros Datos' del estado masivo, marcar la opción 'Cancelar cuando se hayan completado por lo menos "n" asignaciones', con el valor 3 instancias:

Propiedades estado

Roles de usuario | Reglas de usuario | Fechas límite | Otros datos

Icono

Indicadores de cancelación

☐ Cancelar al completar todas las asignaciones
☒ Cancelar cuando se hayan completado por 3 Instancias lo menos "n" asignaciones
☐ Cancelar cuando se hayan completado por 0 % de instancias lo menos "n" % de las asignaciones

Opciones avanzadas

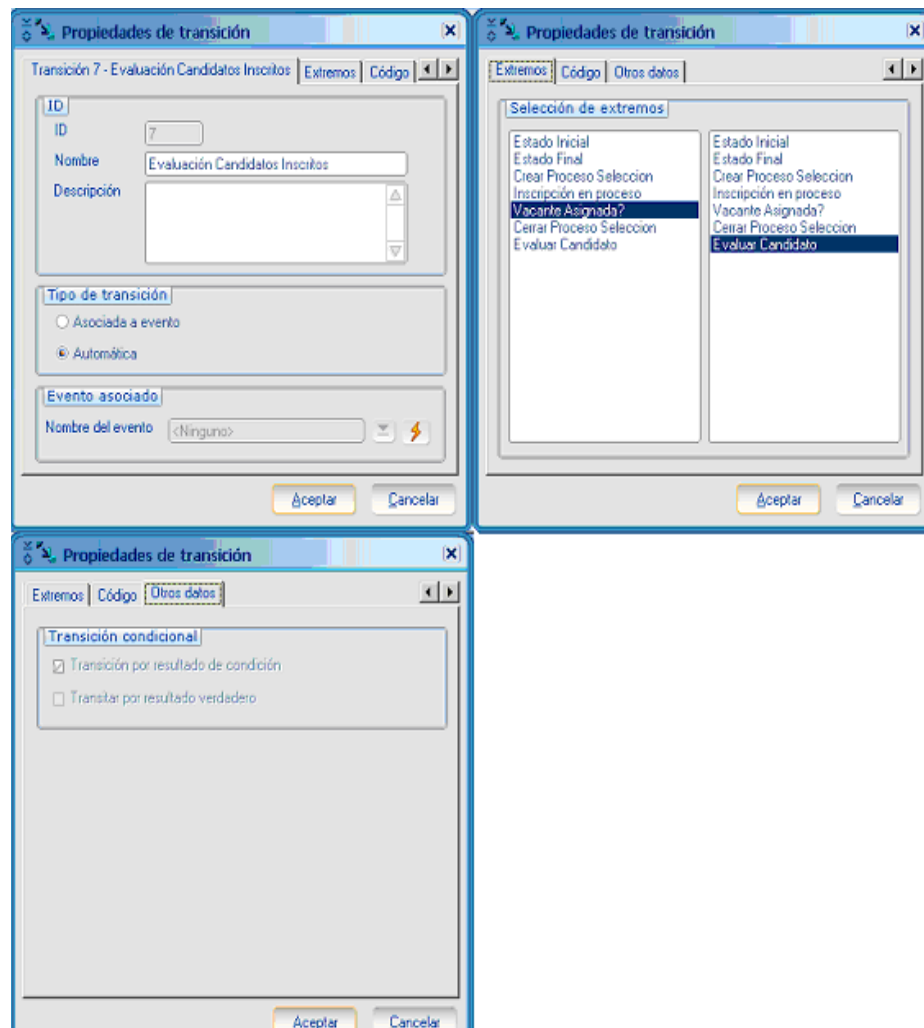
☐ Notificar elementos de trabajo por correo electrónico
☒ Correo por defecto

Asunto: Proceso de negocio - dsfgsdfg - Inscripción en proceso

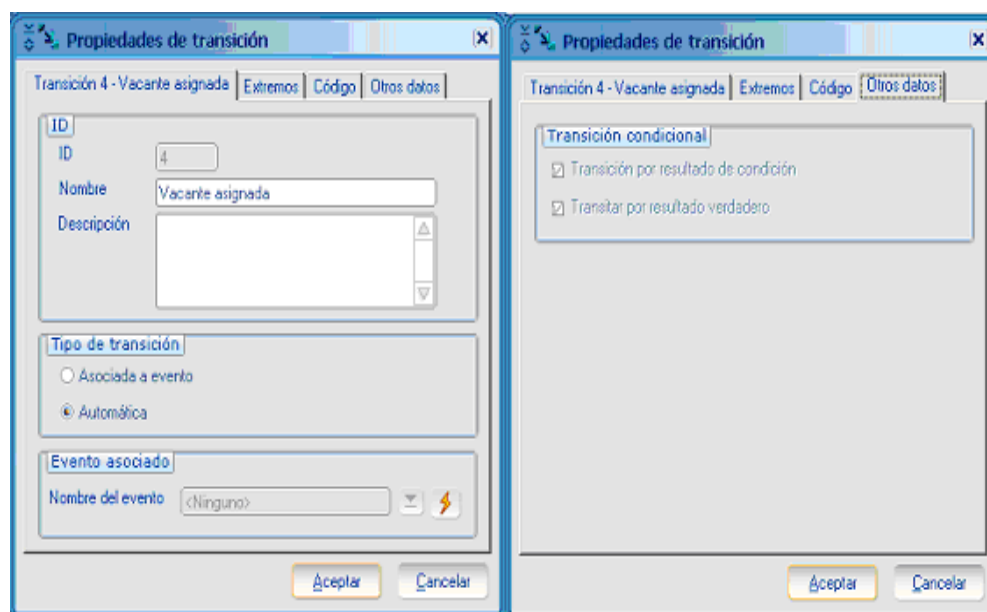
Cuerpo:

Aceptar Cancelar

7. Asociar el estado masivo 'Inscripción en proceso' al estado anterior 'Crear proceso selección' mediante una transición llamada 'Inscripción en Proceso'. Posteriormente se completarán el estado masivo y la transición con la tarea y evento correspondiente.
8. Crear un estado normal llamado 'Evaluar Candidato' y asociarle una transición con el estado masivo anterior, llamada 'Evaluación Candidatos Inscritos'. Posteriormente se completarán el estado y la transición con la tarea y evento correspondiente.
9. Crear un estado condicional llamado 'Vacante Asignada?' y una transición con el estado anterior llamada 'Candidatos Evaluados'. Posteriormente se completará el estado definiendo la condición asociada a todo estado condicional y el evento asociado a la transición.
10. Defina una transición automática adicional 'Evaluación Candidatos inscritos', entre los estados 'Vacante Asignada?' y 'Evaluar Candidato'; en esta ocasión el extremo de llegada de la transición es el estado 'Evaluar Candidato'. Esta transición gestiona la lógica del estado condicional cuando la condición no se cumple. Para ello marcar el checkbox: 'Transición por resultado de condición'.



11. Crear un estado normal llamado 'Cerrar Proceso Selección' y asociarle una transición automática con el estado condicional anterior, llamada 'Vacante Asignada'. Posteriormente se completará el estado con la tarea correspondiente. Esta transición gestiona la lógica del estado condicional cuando la condición se cumple. Para ello marcar la casilla de verificación: 'Transición por resultado de condición' y 'Transitar por resultado verdadero'.



12. Asociar el estado anterior 'Crear Proceso Selección' con el estado final, mediante una transición asociada a un evento que se creará posteriormente.
13. Defina dos variables de proceso de negocio, no de sistema, no exportadas, con valor por defecto 0. La primera de ellas, ID_SEL_PROC, numérica, recoge el identificador del proceso de selección creado. La segunda, CERRADO, de tipo cadena, indica cuando se ha asignado un candidato interno a la vacante creada. Se utilizará para definir la condición asociada al estado condicional.

14. Asocie al estado condicional la condición que define la lógica del estado: CERRADO="1", que indicará que se ha asignado un candidato interno a la vacante:

15. Guardar el proceso de negocio.

Creación o modificación de los Meta4Objects

Modificar 3 Meta4Objects del estándar del módulo de selección:

- SCO_MT_NEW_REC_PRO_BPC (Gestionar procesos de selección): para crear y cerrar el proceso de selección y la vacante.
- SCO_MT_APP_REC_PROS_BPC (Asignar proceso de selección): para que los candidatos se inscriban en el proceso de selección.
- SCO_MT_REC_PRO_APPS_BPC (Asignar candidatos): para modificar el estado de los candidatos en el proceso de selección, hasta asignarle a uno de ellos la vacante.

Modificaciones en SCO_MT_NEW_REC_PRO (Gestionar procesos de selección)

Adición de un método en el nodo raíz, como **elemento de nodo**, para filtrar la carga para el proceso de selección creado:

- Pestaña General
 - ID Elemento: LOAD_FILTER
 - Nombre de elemento: Carga filtrada
 - Tipo Básico: número
 - Parte entera: 1
- Pestaña Argumentos de elemento
 - Id Argumento: ID_SEL_PROC
 - Nombre: ID_SEL_PROC
 - Posición: 0
 - Tipo argumento: valor
 - Tipo básico: numérico
 - Parte entera: 9
- Pestaña Avanzados
 - Visible: no
 - ID Tipo C/S: parte completa

- Fórmula

```
MessageBox("load_filter","id_sel_proc: ", ID_SEL_PROC )
total=count()
If total > 0 Then
    DESTROYBLOCK()
Endif
```

```

SYS_SENTENCE_A=" FROM &SCO_RECRUIT_PRO A WHERE A.SCO_OR_RECRUIT_PR =
?(6, 9, 0 )"
SYS_PARAM_A=ID_SEL_PROC
Load_blk()

Return (M4_SUCCESS)

```

Modificaciones en SCO_MT_APP_REC_PROS (Asignar proceso de selección)

1. Nueva propiedad de ámbito registro, no visible y tipo fecha con ID: SCO_DT_START_APP_FILTER y nombre: Fecha alta candidato auxiliar.
2. Adición de un método en el nodo raíz, como **elemento de nodo**, para filtrar la carga para el candidato interno logado:

■ Pestaña General

- ID Elemento: SET_FILTER
- Nombre de elemento: Asociar al proceso selección
- Ambito: Nodo
- Tipo Básico: número
- Parte entera: 1

■ Pestaña Argumentos de elemento

- ID Argumento: ID_SEL_PROC
- Nombre: ID_SEL_PROC
- Posición: 0
- Tipo argumento: valor
- Tipo básico: numérico
- Parte entera: 9

■ Pestaña Avanzados

- Visible: no
- ID Tipo C/S: parte completa

■ Fórmula

```

total=count()
If total > 0 Then
    DESTROYBLOCK()
Endif

DefineInstance("SCH_SESSION","SCH_SESSION", 0, 3)
Code ="return(SCH_SESSION!ROOT_SESSION.ID_PERSON)"
sIdPerson = ClcExecuteLN4JIT(Code)

```

```

InsertRegister()
SCO_ID_APP=sIdPerson
SCO_OR_RECRUIT_PR=ID_SEL_PROC

'esta operacion añade un registro para devolver la fecha
ExecutesQL="SELECT @SCO_DT_START_APP_FILTER=A.SCO_DT_START_APP FROM
&SCO_HR_APP A WHERE A.SCO_ID_APP='"+ sIdPerson + "' AND
A.SCO_ID_APP_TYPE='01'"
error = ExecutesQL()

End()
inicioApp =SCO_DT_START_APP_FILTER
DESTROYREGISTER()
Begin()
SCO_DT_START_APP=inicioApp

MessageBox("set_filter","id_sel_proc: ", ID_SEL_PROC,"id_PERSON=
",SCO_ID_APP, "inicio candidato: ", SCO_DT_START_APP )

Return (M4_SUCCESS)

```

Modificaciones en SCO_MT_REC_PRO_APPS (Asignar candidatos)

Adición de un método en el nodo raíz, como **elemento de nodo**, para filtrar la carga para el proceso de selección creado:

- Pestaña General
 - Id Elemento: LOAD_FILTER
 - Nombre de elemento: Carga filtrada
 - Ambito: nodo
 - Tipo Básico: número
 - Parte entera: 1
- Pestaña Argumentos de elemento
 - ID Argumento: ID_SEL_PROC
 - Nombre: ID_SEL_PROC
 - Posición: 0
 - Tipo argumento: valor
 - Tipo básico: numérico
 - Parte entera: 9

- Pestaña Avanzados

- Visible: no
- ID Tipo C/S: parte completa

- Fórmula

```

MessageBox("load_filter","id_sel_proc: ", ID_SEL_PROC )
total=count()
If total > 0 Then
    DESTROYBLOCK()
Endif

SYS_SENTENCE_A=" FROM &SCO_APP_RECRUIT_PR A WHERE A.SCO_OR_RECRUIT_PR
= ?(6, 9, 0 )"
SYS_PARAM_A=ID_SEL_PROC
Load_blk()

Return (M4_SUCCESS)

```

Creación o modificación de presentaciones

Debe modificar la presentación SCO_MT_NEW_REC_PRO, para añadir un botón que informe de la creación del proceso de selección, y para que puedan, a continuación, inscribirse los candidatos internos. Para ello, añada el siguiente código OBL a la toolbar tlbrREC_PRO_TRACKING:

```

BEGIN Toolbarseparator Separator8
END
BEGIN Toolbarbutton Button9
    Text = "Notificar a Candidatos"
    Image = "ACCEPTOR16_A"
    BEGIN Evclick Evclick
        BEGIN Action_dataprops Action_dataprops2
            Iditem = "CLL_WF_1"
            Action = "Execute"
        END
    END
END
END

```

El elemento CLL_WF_1 es un evento que se creará a continuación para desencadenar la progresión del proceso de negocio.

Cree 3 presentaciones nuevas a partir de las del estándar del módulo de selección:

- **SCO_MT_NEW_REC_PRO_BPC** (Gestionar procesos de selección): para cerrar el proceso de selección y la vacante y dar por concluido el proceso de negocio.
- **SCO_MT_APP_REC_PROS_BPC** (Asignar proceso de selección): para que los candidatos se inscriban en el proceso de selección.
- **SCO_MT_REC_PRO_APPS_BPC** (Asignar candidatos): para modificar el estado de los candidatos en el proceso de selección, hasta asignarle a uno de ellos la vacante.

Nueva presentación SCO_MT_NEW_REC_PRO_BPC (Gestionar procesos de selección)

Se crea a partir de la presentación SCO_MT_NEW_REC_PRO previamente modificada, y se modifica el objeto StepPreload_Pres2, cambiando la propiedad Availablesteps=0, de forma que se inhabilitan los formularios de parámetros.

Nueva presentación SCO_MT_APP_REC_PROS_BPC (Asignar Proceso Selección)

Se crea a partir de la presentación SCO_MT_APP_REC_PROS del estándar, y se modifica el objeto StepPreload_Pres2, cambiando la propiedad Availablesteps=0, de forma que se inhabilitan los formularios de parámetros.

Adicionalmente, se añade un botón al tabulador TAB_SCO_MT_APP_RECRUIT_PR, con el siguiente código:

```
BEGIN Button Button1
  Idchannel = "SCO_MT_APP_REC_PROS"
  Idnode = "SCO_MT_APP_RECRUIT_PR"
  Left = 530
  Top = 5
  Width = 40
  Height = 16
  Text = "Inscrito"
  BEGIN Evclick Evclick6
    BEGIN Action_dataprops Action_dataprops1
      Iditem = "CLL_WF_3"
      Action = "Execute"
    END
  END
END
```

El elemento CLL_WF_3 es un evento que se creará a continuación para desencadenar la progresión del proceso de negocio.

Nueva presentación SCO_MT_APP_REC_PRO_APPS_BPC (Asignar Candidato)

Se crea a partir de la presentación SCO_MT_REC_PRO_APPS del estándar, y se modifica el objeto StepPreload_Pres2, cambiando la propiedad Availablesteps=0, de forma que se inhabilitan los formularios de parámetros.

Adicionalmente se añade un botón a la toolbar tlbrSCO_MT_RECRUIT_HR con el siguiente código:

```
BEGIN Toolbarseparator Separator6
END
BEGIN Toolbarbutton Cerrado
  Text = "_C86C96B"
  BEGIN TraductProp _C86C96B
    Name = "Text"
    Value_BRA = ""
    Value_ENG = ""
    Value_ESP = "Cerrado en Proceso"
    Value_FRA = ""
    Value_GEN = ""
    Value_GER = ""
    Value_ITA = ""
  END
  Image = "32EXE"
  BEGIN Evclick Evclick
    BEGIN Action_dataprops Action_dataprops2
      Iditem = "CLL_WF_2"
      Action = "Execute"
    END
  END
END
```

El elemento CLL_WF_2 es un evento que se creará a continuación para desencadenar la progresión del proceso de negocio.

Creación de los eventos requeridos

- Crear un nuevo módulo de eventos con ID: CLL_REC_WF.
- Crear evento de instanciación del proceso de negocio, con ID: CLL_WF_INSTANTIATE, con M4Object origen SCO_MT_NEW_REC_PRO y M4Object destino SWF_ENGINE_RT. El código es el siguiente:

```
DefineInstance("SWF_ENGINE_RT","SWF_ENGINE_RT", 1, 1)
```

```

Atr = Chr(Double_Quote) + "ID_SEL_PROC"+ Chr(Double_Quote)
Val = Chr(Double_Quote) + "0"+ Chr(Double_Quote)

Code = "SWF_ENGINE_RT!SWF_BPO.InstantiateBPO(4004,"
Code = Code + Atr + "," + Val + ")"

MessageBox ("instanciate", "Code= ", Code)

ClcExecuteLN4Jit (Code)

```

- Crear evento con ID: CLL_WF_1 y descripción: 'Paso a Inscripción en Proceso'; con M4Object origen SCO_MT_NEW_REC_PRO y M4Object destino SWF_ENGINE_RT. Se crea como elemento de nodo, por diseño del Meta4Object de origen. El código es el siguiente:

```

DefineInstance("SCH_SESSION","SCH_SESSION", 0, 3)
Code ="return(SCH_SESSION!ROOT_SESSION.ID_APP_USER)"
sIdUser = ClcExecuteLN4JIT(Code)

DefineInstance("SWF_ENGINE_RT","SWF_ENGINE_RT", 1, 1)

NumProc = ToString(SCO_OR_RECRUIT_PR,0)

Code = "sIdUser=" + Chr(Double_Quote) + sIdUser + Chr(Double_Quote)
+ ":"
Code = Code + "SWF_ENGINE_RT!SWF_BPO.ReceiveWfEvent_ARG (4007,"
Code = code + Chr(Double_Quote)+ sIdUser + Chr(Double_Quote) + ","
Code = code + Chr(Double_Quote)+
SCO_MT_NEW_REC_PRO!GetProperty("ID_WORKITEM") + Chr(Double_Quote)
+ ","
Code = Code + Chr(Double_Quote)+ "ID_SEL_PROC" +
Chr(Double_Quote)+","
Code = Code + Chr(Double_Quote)+ NumProc + Chr(Double_Quote)
Code = Code + ")"

MessageBox ("evento1", "Code= ", Code)

ClcExecuteLN4Jit (Code)

```

- Crear evento con ID: CLL_WF_2 y descripción: 'Candidatos Evaluados'; con M4Object origen SCO_MT_REC_PRO_APPS y M4Object destino SWF_ENGINE_RT. Se crea como elemento de nodo, por diseño del Meta4Object de origen. El código es el siguiente:

```
DefineInstance("SCH_SESSION","SCH_SESSION", 0, 3)
Code ="return(SCH_SESSION!ROOT_SESSION.ID_APP_USER)"
sIdUser = ClcExecuteLN4JIT(Code)

DefineInstance("SWF_ENGINE_RT","SWF_ENGINE_RT", 1, 1)

/* AQUI SE HACE EL TRATAMIENTO DE CANDIDATOS Y SI ALGUNO ESTA
CERRADO
EN PROCESO SE ACTUALIZA LA VARIABLE CERRADO A "1" */
Cerrado="1"

Code = "sIdUser=" + Chr(Double_Quote) + sIdUser + Chr(Double_Quote)
+ ":"
Code = Code + "SWF_ENGINE_RT!SWF_BPO.ReceiveWfEvent_ARG
(4008,sIdUser,SCO_MT_REC_PRO_APPS!GetProperty(" +
Chr(Double_Quote) + "ID_WORKITEM" + Chr(Double_Quote) + "),"
Code = Code + Chr(Double_Quote)+ "CERRADO" + Chr(Double_Quote)+","
Code = Code + Chr(Double_Quote)+ Cerrado + Chr(Double_Quote)
Code = Code + ")"

MessageBox ("evento2", "Code= ", Code)

ClcExecuteLN4Jit (Code)
```

- Crear evento con Id: CLL_WF_3 y descripción: 'Candidato Inscrito'; con m4object origen SCO_MT_APP_REC_PROS y m4object destino SWF_ENGINE_RT. Se crea como elemento de nodo, por diseño del meta4object de origen. El código es el siguiente:

```
DefineInstance("SCH_SESSION","SCH_SESSION", 0, 3)
Code ="return(SCH_SESSION!ROOT_SESSION.ID_APP_USER)"
sIdUser = ClcExecuteLN4JIT(Code)

DefineInstance("SWF_ENGINE_RT","SWF_ENGINE_RT", 1, 1)

'Code="StringVacio=" + Chr(Double_Quote) + Chr(Double_quote) + ":"

Code = "sIdUser=" + Chr(Double_Quote) + sIdUser + Chr(Double_Quote)
+ ":"
```

```

Code = Code + "SWF_ENGINE_RT!SWF_BPO.ReceiveWfEvent
(4009,sIdUser,SCO_MT_APP_REC_PROS!GetProperty(" +
Chr(Double_Quote) + "ID_WORKITEM" + Chr(Double_Quote) + ")"
'Code = Code + ",Arg4Optional"
'Code = Code + ",Arg5Optional"
Code = Code + ")"

ClcExecuteLN4Jit (Code)

```

- Crear evento con ID: CLL_WF_FIN y descripción: 'Proceso Cerrado'; con M4Object origen SCO_MT_NEW_REC_PRO y M4Object destino SWF_ENGINE_RT. El código es el siguiente:

```

DefineInstance("SCH_SESSION","SCH_SESSION", 0, 3)
Code ="return(SCH_SESSION!ROOT_SESSION.ID_APP_USER)"
sIdUser = ClcExecuteLN4JIT(Code)

DefineInstance("SWF_ENGINE_RT","SWF_ENGINE_RT", 1, 1)

'Code="StringVacio=" + Chr(Double_Quote) + Chr(Double_quote) + ":"

Code = "sIdUser=" + Chr(Double_Quote) + sIdUser + Chr(Double_Quote)
+ ":"
Code = Code + "SWF_ENGINE_RT!SWF_BPO.ReceiveWfEvent
(4010,sIdUser,SCO_MT_NEW_REC_PRO!GetProperty(" + Chr(Double_Quote)
+ "ID_WORKITEM" + Chr(Double_Quote) + ")"
'Code = Code + ",Arg4Optional"
'Code = Code + ",Arg5Optional"
Code = Code + ")"

ClcExecuteLN4Jit (Code)

```

Creación de las tareas requeridas

Crear 3 tareas:

- Tarea para inscripción en proceso.
 - ID tarea: CRSP_ASIG_PROC_SEL_TSK
 - Nombre: 'Asignar Proceso Selección a Candidato'
 - Parámetro: ID_PARAM_1, numérico, de entrada
 - Código Cliente Windows:


```

SysTask.TaskExtendedShowPres

```

```

SetConstStr ID_PRESENT, "SCO_MT_APP_REC_PROS_BPC";
SetConstStr ID_CHANNEL, "SCO_MT_APP_REC_PROS";
SetConstStr ID_NODE, "SCO_MT_APP_RECRUIT_PR";
SetConstStr ID_METHOD, "SET_FILTER";
SetConstInt FLAG_DOLOAD, 1;
SetConstInt FLAG_DESTROY, 1;
SetConstInt AUTOLOAD_MODE, 1;
SetConstStr #METADATA_LANGUAGE#, 1;
SetConstStr #DATA_LANGUAGE#, 1;

```

■ Tarea para evaluar a un candidato:

- ID Tarea: CRSP_EVAL_APP_TSK
- Nombre: 'Evaluar Candidato en Proceso Selección'
- Parámetro: ID_PARAM_1, numérico, de entrada
- Código Cliente Windows:

```

SysTask.TaskExtendedShowPres
SetConstStr ID_PRESENT, "SCO_MT_REC_PRO_APPS_BPC";
SetConstStr ID_CHANNEL, "SCO_MT_REC_PRO_APPS";
SetConstStr ID_NODE, "SCO_MT_APP_RECRUIT_PR";
SetConstStr ID_METHOD, "LOAD_FILTER";
SetConstInt FLAG_DOLOAD, 1;
SetConstInt FLAG_DESTROY, 1;
SetConstInt AUTOLOAD_MODE, 1;
SetConstStr #METADATA_LANGUAGE#, 1;
SetConstStr #DATA_LANGUAGE#, 1;

```

■ Tarea para cerrar el proceso de selección.

- ID tarea: CRSP_CERRAR_PROC_SEL_TSK
- Nombre: 'Cerrar Proceso Seleccion'
- Parámetro: ID_PARAM_1, numérico, de entrada
- Código Cliente Windows:

```

SysTask.TaskExtendedShowPres
SetConstStr ID_PRESENT, "SCO_MT_NEW_REC_PRO_BPC";
SetConstStr ID_CHANNEL, "SCO_MT_NEW_REC_PRO";
SetConstStr ID_NODE, "SCO_MT_RECRUIT_PRO";
SetConstStr ID_METHOD, "LOAD_FILTER";
SetConstInt FLAG_DOLOAD, 1;
SetConstInt FLAG_DESTROY, 1;
SetConstInt AUTOLOAD_MODE, 1;
SetConstStr #METADATA_LANGUAGE#, 1;
SetConstStr #DATA_LANGUAGE#, 1;

```

Asociar las tareas a los estados

A continuación, asocie al estado 'Inscripción en Proceso' la tarea CRSP_ASIG_PROC_SEL_TSK. Pase al parámetro de la tarea el valor de la variable interna del proceso de negocio: ID_SEL_PROC.

Ord.	Parámetro	Tipo	Var.	Valor
1	ID_PARAM_1	Número	☒	ID_SEL_PROC

Asocie al estado 'Evaluar Candidato' la tarea CRSP_EVAL_APP_TSK y pase al parámetro de la tarea el valor de la variable interna del proceso de negocio: ID_SEL_PROC, de la misma forma que en el paso anterior.

Por último, asocie al proceso 'Cerrar Proceso Selección' la tarea CRSP_CERRAR_PROC_SEL_TSK. Pase al parámetro de la tarea el valor de la variable interna del proceso de negocio: ID_SEL_PROC, de la misma forma que en el paso anterior.

Creación de la presentación para instanciar el proceso de negocio

Cree una presentación para instanciar el proceso de negocio, con el siguiente código OBL:

```
BEGIN Presentation Pres2
  Idchannel = "SCO_MT_NEW_REC_PRO"
  Idnode = "SCO_MT_RECRUIT_PRO"
  BEGIN Form FormMain
    Width = 667
    Height = 207
```

```

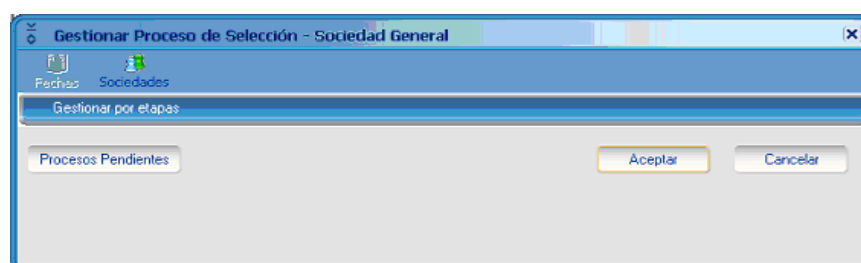
Text = "_1013A20"
BEGIN TraductProp _1013A20
    Name = "Text"
    Value_BRA = "Gestiona Proceso de Selección"
    Value_ENG = "Gestiona Proceso de Selección"
    Value_ESP = "Gestionar Proceso de Selección"
    Value_FRA = "Gestiona Proceso de Selección"
    Value_GEN = "Gestiona Proceso de Selección"
    Value_GER = "Gestiona Proceso de Selección"
    Value_ITA = "Gestiona Proceso de Selección"
END
Sizable = "False"
BEGIN Panel panItemORGANIZATION
    Width = 659
    Height = 36
    Align = "Top"
    Borderstyle = 0
    BEGIN Toolbar tlbMain
        Width = 659
        Height = 36
        Align = "Top"
        BEGIN Toolbarparamsgroup tlbChannelparams
            END
        END
    END
    BEGIN Includecall icSRCO_INCL_DATA_GROUP_SEPARATOR_Search
        Idinclude = "SRCO_INCL_DATA_GROUP_SEPARATOR"
        Idincludealias =
"panelSRCO_INCL_DATA_GROUP_SEPARATOR_Search"
        BEGIN Argument Text
            Value = "Gestionar por etapas"
        END
        BEGIN Argument ebHide
        END
        BEGIN Argument ebShow
        END
    END
    BEGIN Panel panelSRCO_PA_HIRE_SEARCH_Buttons
        Top = 65
        Width = 659
        Height = 40

```

```

Align = "Top"
BorderStyle = 0
BEGIN Panel panelButtonTempProcesses
    Idnode = "SRCO_PA_HIRE_SEARCH_TEMP"
    Iditem = "ORD_WIZ"
    Width = 133
    Height = 40
    Align = "Left"
    Borderstyle = 0
    BEGIN Button btnTemporaryProcesses
        Iditem = "SCO_OR_TMP_DATA"
        Left = 7
        Top = 15
        Width = 121
        Height = 25
        Text = "Procesos Pendientes"
        Colindex = 0
        Tabindex = 50
        BEGIN Evclick Evclick
            BEGIN Action_call acTemporaryHires
                Idnode = "SCO_MT_RECRUIT_PRO"
            END
        END
    END
END
END
BEGIN Panel panelButtonCancel
    Left = 554
    Width = 105
    Height = 40
    Align = "Right"
    Borderstyle = 0
    BEGIN Button btnCancel
        Top = 15
        Width = 90
        Height = 25
        Text = "Cancelar"
        Colindex = 0
        Iscancel = True
        Tabindex = 53
        BEGIN Evclick Evclick
            BEGIN Action_call acUnloadForm

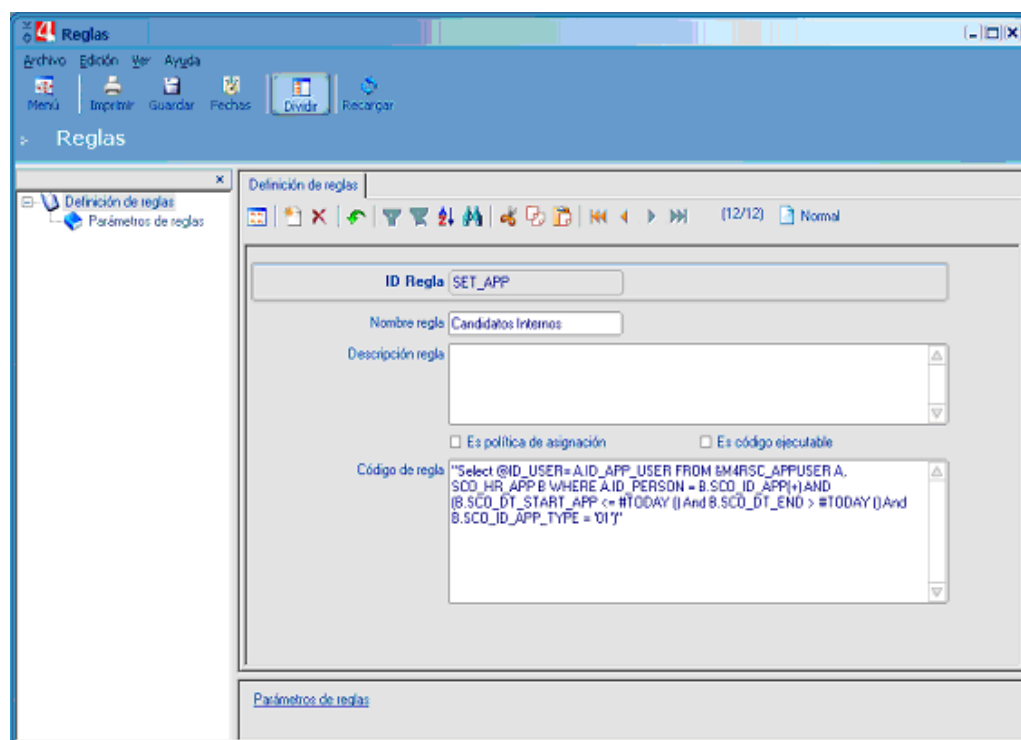
```

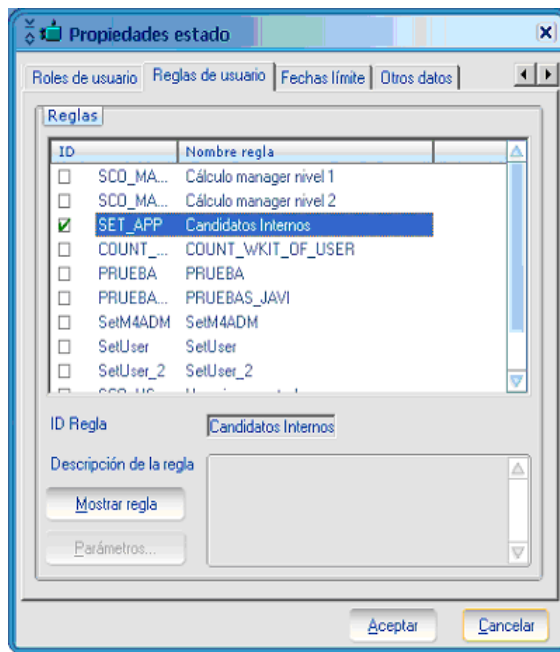
Mejoras adicionales

El estado masivo 'Inscripción en proceso' debe ser asociado a una nueva regla de usuario relativa a los candidatos internos.

Para ello, defina primero la nueva regla de usuario, desde el editor de reglas de usuario, accesible desde el menú 'Herramientas', con el siguiente código:



A continuación asocie la nueva regla al estado masivo:

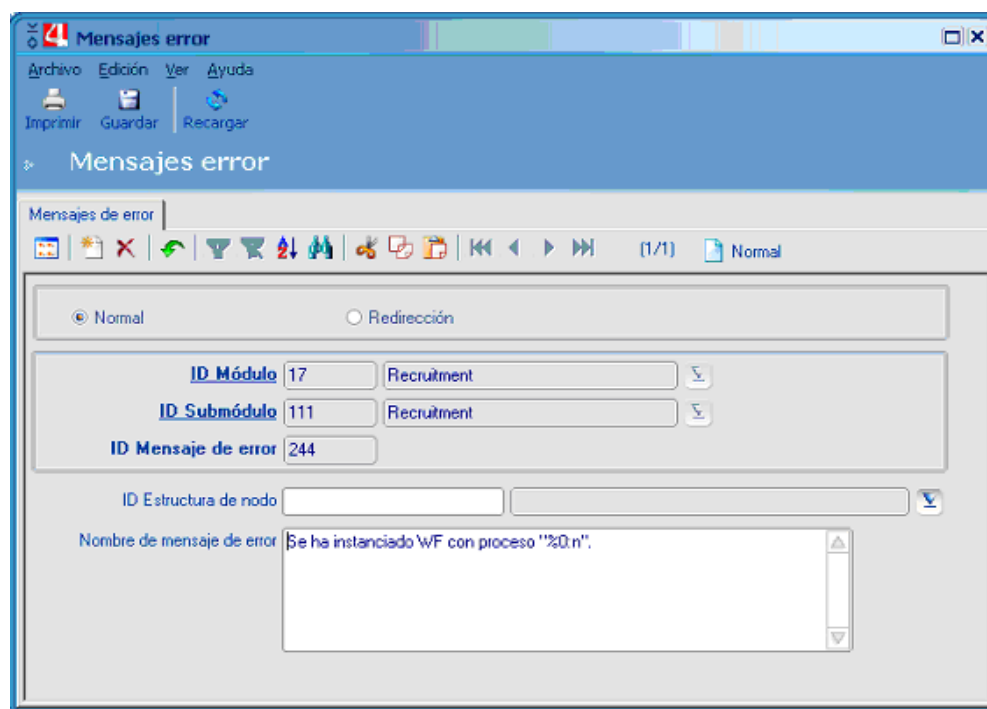


Otra mejora consiste en añadir a alguna transición el código necesario para depurar. Así, añada a la transición 'Inscripción en proceso', en la pestaña 'Código', el siguiente código:

```
SetLog (M4_WARNINGLOG, 17,111,244, SWF_INST_DATA.GET("ID_SEL_PROC"))
Return (M4_SUCCESS)
```

Esto permite comprobar el paso de la variable interna que identifica el proceso de selección creado.

A continuación, cree el mensaje de aviso 17,111,244 con el siguiente texto:



Añada a la transición 'Vacante Asignada', en la pestaña 'Código', el siguiente código:

```
SetLog (M4_WARNINGLOG, 17,111,245)
Return (M4_SUCCESS)
```

A continuación, cree el mensaje de aviso 17,111,245 con el siguiente texto:

Mensajes error

Archivo Edición Ver Ayuda

Imprimir Guardar Recargar

Mensajes error

Mensajes de error

Normal Redirección

ID Módulo 17 Recruitment

ID Submódulo 111 Recruitment

ID Mensaje de error 245

ID Estructura de nodo

Nombre de mensaje de error Vacante cerrada en proceso

Caso práctico II

3

Acerca de este capítulo

En este capítulo se explica la creación de un proceso de negocio de tipo sencillo y la generación y configuración de una alerta asociada a él desde PeopleNet.

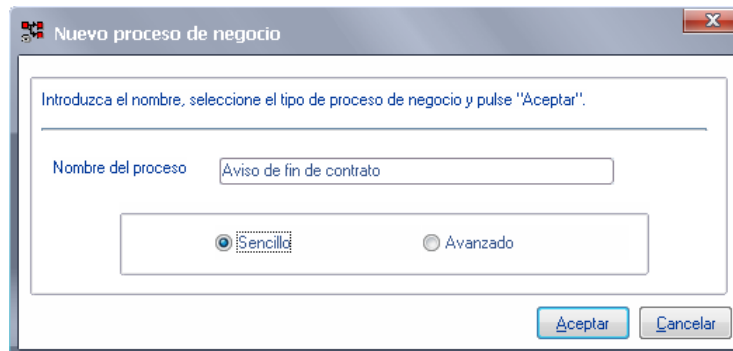
Creación de procesos de negocio sencillos

Ejemplo de creación de un Proceso de negocio sencillo

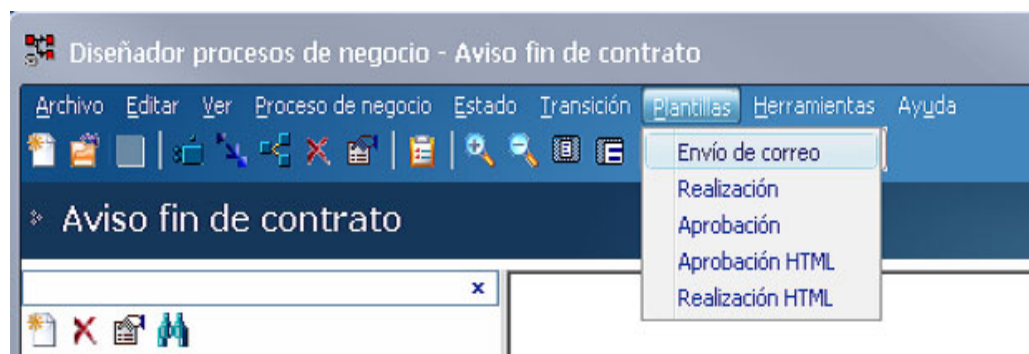
A continuación se describe paso a paso el procedimiento de creación de un proceso de negocio de tipo sencillo, que son aquellos en los que a la hora de elegir la tarea asociada a un estado o los eventos de las transiciones, el sistema muestra por defecto únicamente aquellas tareas o eventos predefinidos como de tipo sencillo.

En este ejemplo, se va a crear un proceso de negocio de aviso de fin de contrato por correo electrónico, el cual se lanzará para cada registro que cumpla la condición de disparo de la alerta. A este proceso de negocio se le pasará toda la información necesaria para componer el correo a enviar.

Para ello, en primer lugar, entre en el diseñador de procesos de negocio y cree un nuevo proceso de negocio sencillo:



Seleccione la plantilla "Envío de correo":



Establezca las propiedades del proceso de negocio, tal y como se muestra a continuación:

Propiedades proceso de negocio

Proceso de negocio | Fechas límite | Otros datos | Seguridad

Proceso de negocio

ID: 541

Nombre: Aviso de fin de contrato

Nombre instancia: Aviso de fin de contrato

Descripción: Aviso de fin de contrato

Idioma: [dropdown]

☒ Permitir iniciar desde el Lanzador de procesos de negocio

Creador

ID: CARLOSAAG

Versión: 00.00.00

Tipo

☒ Normal
☐ Sub-proceso de negocio

Tipo de visualización

☒ Sencillo
☐ Avanzado

Estado de publicación

☒ Liberado
☐ En revisión
☐ En prueba

Inf. fechas

Creación: 20/05/2009

Válido desde: 01/01/1800

Válido hasta: 01/01/4000

Aceptar Cancelar

Marque la variable ID_DESTINATARY como variable pública. Esta variable contendrá el identificador de la persona a la que queramos enviar el correo de aviso.

Definición variables de proceso de negocio

50001 - ID_DESTINATARY

Proceso de negocio

ID: 50001

Nombre: ID_DESTINATARY

Descripción: ID Persona. Si existe más de una persona, separar por ;

Información extendida

☐ Variable del sistema
☒ Variable pública
☐ Utilizar variable como filtro en el Administrador

Tipo y valor por defecto

☐ Número
☒ Cadena
☐ Comentario
☐ Fecha

Valor por defecto: [text area]

Aceptar Cancelar

Cree una nueva variable N_EMPLEADO que contenga el nombre del empleado al que le finaliza el contrato, y márkela como variable pública y de tipo cadena.

The screenshot shows the 'Definición variables de proceso de negocio' dialog box. The title bar is 'Definición variables de proceso de negocio'. The main window has a tab 'Proceso de negocio'. The 'ID' field contains '50003'. The 'Nombre' field contains 'N_EMPLEADO'. The 'Descripción' field contains 'Nombre del empleado al que le finaliza el contrato'. The 'Información extendida' section has three checkboxes: 'Variable del sistema' (unchecked), 'Variable pública' (checked), and 'Utilizar variable como filtro en el Administrador' (unchecked). The 'Tipo y valor por defecto' section has five radio buttons: 'Número' (unchecked), 'Cadena' (checked), 'Comentario' (unchecked), and 'Fecha' (unchecked). The 'Valor por defecto' field is empty. At the bottom are 'Aceptar' and 'Cancelar' buttons.

Cree además una nueva variable FEC_FIN_CONTRA que contenga la fecha en que finaliza el contrato, y márkela como variable pública y de tipo fecha.

The screenshot shows the 'Definición variables de proceso de negocio' dialog box. The title bar is 'Definición variables de proceso de negocio'. The main window has a tab 'Proceso de negocio'. The 'ID' field contains '50004'. The 'Nombre' field contains 'FEC_FIN_CONTRA'. The 'Descripción' field contains 'Fecha fin de contrato'. The 'Información extendida' section has three checkboxes: 'Variable del sistema' (unchecked), 'Variable pública' (checked), and 'Utilizar variable como filtro en el Administrador' (unchecked). The 'Tipo y valor por defecto' section has five radio buttons: 'Número' (unchecked), 'Cadena' (unchecked), 'Comentario' (unchecked), and 'Fecha' (checked). The 'Valor por defecto' field contains '1800-01-01 00:00:00'. At the bottom are 'Aceptar' and 'Cancelar' buttons.

Establezca el nombre y la descripción del estado automático, los cuales se corresponderán con el asunto y el cuerpo del correo, respectivamente.

Propiedades estado

Datos estado 50003 - Aviso fin de contrato de \$N_EMPLEADO\$ [Otros datos](#)

ID Estado

ID: 50003

Nombre: Aviso de fin de contrato de \$N_EMPLEADO\$

Descripción: Quedan 15 días para el fin de contrato de \$N_EMPLEADO\$, su contrato se cumple el día \$FEC_FIN_CONTRA\$.

Tipo de estado

☐ Normal
 ☐ Creador instancias Sub-proceso de negocio
 ☐ Masivo

☒ Automático
 ☐ Inicial
 ☐ de Espera

☐ Condicional
 ☐ Final
 [Aplicar](#)

Tarea asociada

ID: BP_WF_SEND_MAIL_ACTIVITY

Nombre de tarea: Tarea de envío de mail

[Aceptar](#) [Cancelar](#)

Edite los parámetros de la tarea asociada, y verifique que la variable ID_DESTINATARY se pase al parámetro DESTINATION_LIST.

Asignación de parámetros de tarea

ID Tarea: BP_WF_SEND_MAIL_ACTIVITY

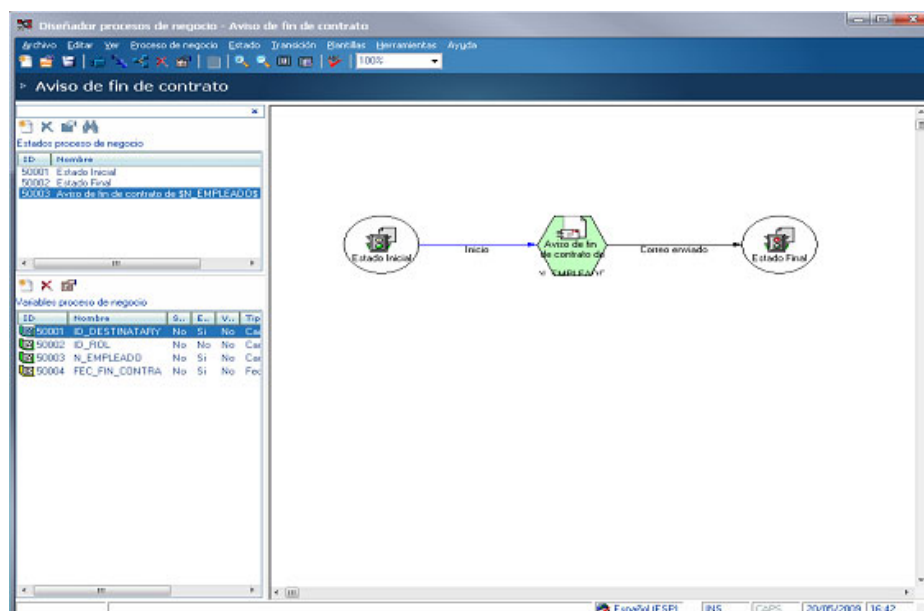
Nombre de tarea: Tarea de envío de mail

[Copiar parámetros](#)

Ord.	Parámetro	Tipo	Var.	Valor
2	DESTINATION_LIST	Cadena	☒	ID_DESTINATARY
4	ID_EMAIL_TEMPLATE	Cadena	☐	
3	LOCATION_TYPE	Cadena	☐	
1	ROLE	Cadena	☒	ID_ROL

[Aceptar](#) [Cancelar](#)

Por último, grabe el proceso de negocio.

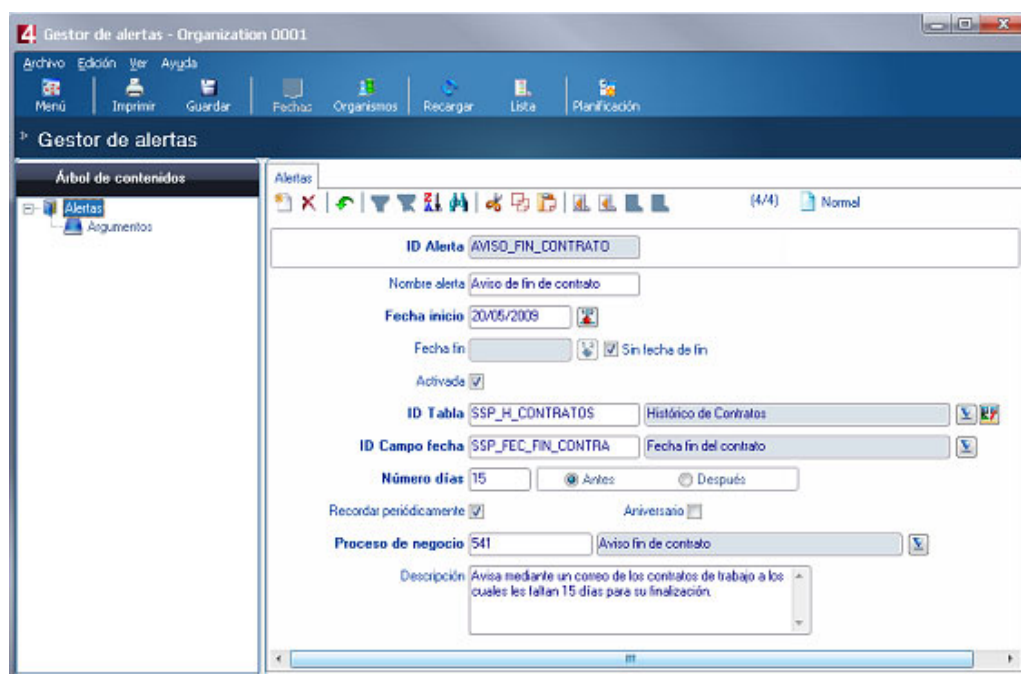


Ejemplo de creación de una alerta sencilla

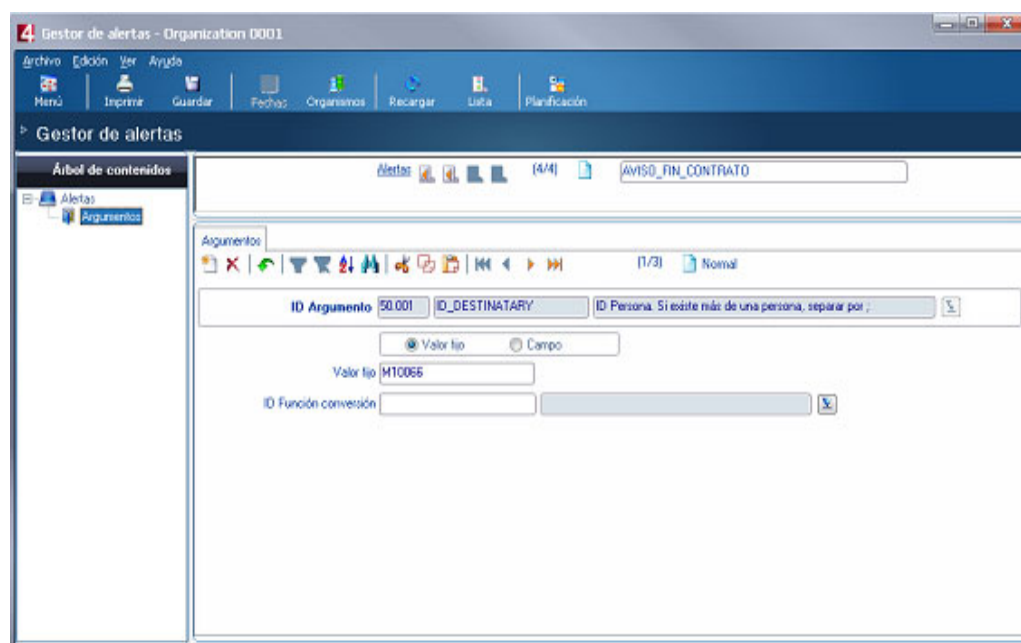
En este apartado se ofrece un ejemplo detallado de creación de una alerta asociada al proceso de negocio sencillo de aviso de finalización de contrato previamente creado, estableciendo de dónde debe extraer la información a examinar, la periodicidad de la alerta, y el proceso de negocio que llevará asociado.

Abra el Gestor de alertas desde la opción de menú de usuario avanzado correspondiente, cree una nueva alerta y siga estos pasos:

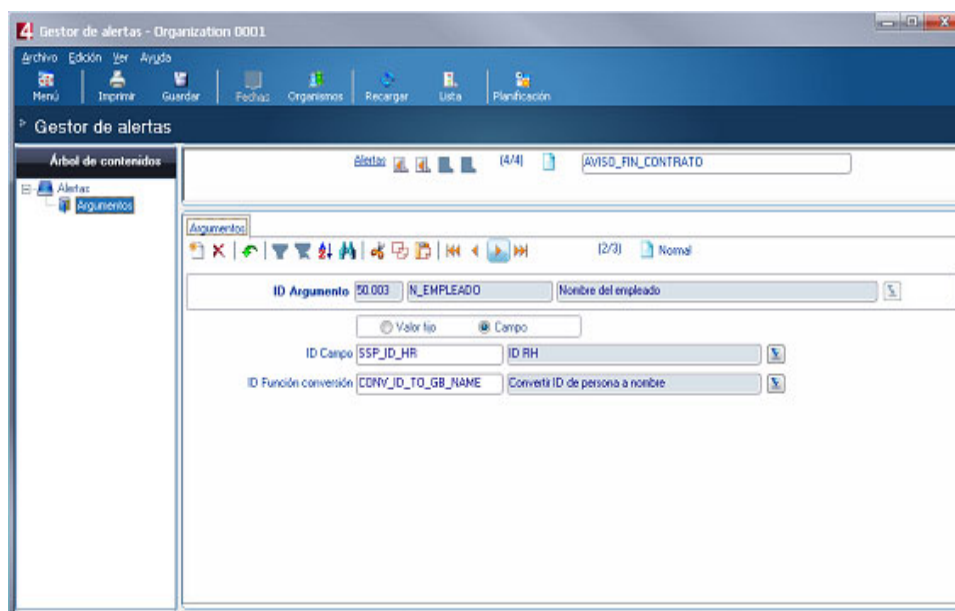
1. Establezca el identificador y el nombre de la alerta.
2. Establezca la fecha de hoy como fecha de inicio y no olvide activarla.
3. Seleccione la tabla histórico de contratos y la fecha de fin de contrato.
4. Marque la alerta para 15 días antes de la fecha de fin de contrato.
5. Marque la opción de recordar periódicamente para que la alerta se dispare cuando falten 15 días o menos para que llegue la fecha de fin de contrato.
6. Seleccione el proceso de negocio creado en el paso 1. En nuestro ejemplo, 541.



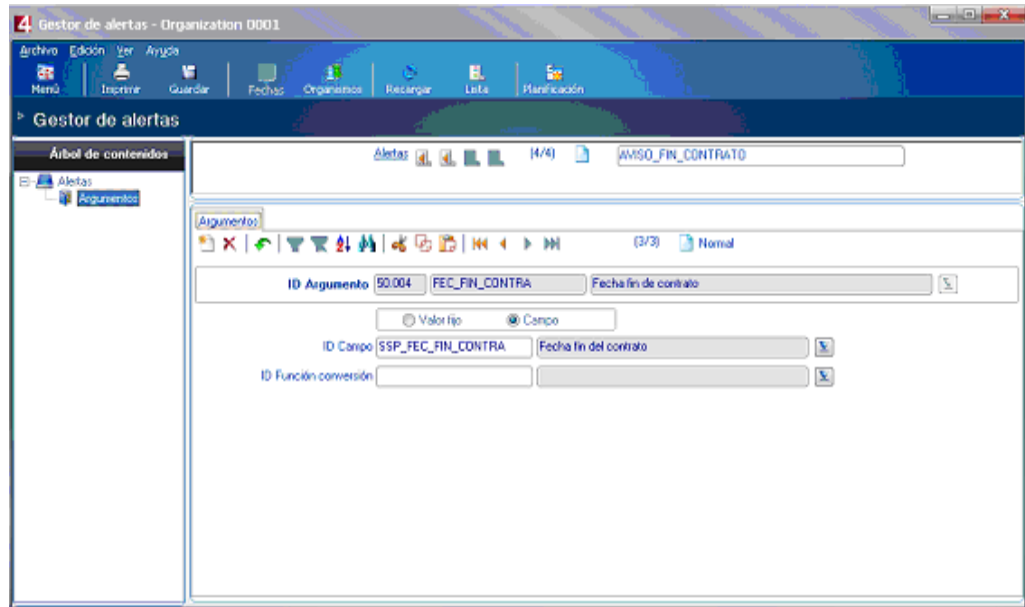
Cree un argumento, seleccione la variable ID_DESTINATARY, marque la opción valor fijo e introduzca el identificador de la persona a la que queremos que llegue el correo de aviso. En nuestro ejemplo, el identificador será el M10066.



A continuación, debe crear un argumento, seleccionar la variable N_EMPLEADO, marcar la opción campo, seleccionar el campo SSP_ID_HR, que contiene el identificador de la persona a la que le finaliza el contrato, y seleccionar la función de conversión CONV_ID_TO_GB_NAME. Esta función obtiene el nombre una persona a partir de su identificador; de esta manera al proceso de negocio le llegará el nombre en lugar del identificador.



Cree un último argumento, seleccione la variable FECH_FIN_CONTRA, marque la opción campo y seleccione el campo SSP_FEC_FIN_CONTRA, que contiene la fecha de fin de contrato.



Por último, grabe la alerta. En este momento la alerta queda configurada, y la próxima vez que se revisen las alertas se enviará un correo a la persona o personas establecidas en la variable ID_DESTINATARY, por cada contrato al que le queden 15 días o menos para cumplirse.

Modificación de la fecha y hora de la siguiente ejecución

Para configurar la fecha y hora de la siguiente ejecución, haga clic en el botón Planificación, situado en la barra de herramientas superior del Gestor de alertas. Basta con modificar esta fecha y establecerla en un minuto más que la hora actual.

Cambiar parámetros de la planificación

Ejecución periódica

Seleccione los parámetros de la planificación que desea cambiar.

Cada: día(s)

empezando el:

siguiente ejecución el: 

periodo de vista previa: día(s)

Lenguaje:

☒ Lunes ☒ Martes ☒ Miércoles ☒ Jueves
☒ Viernes ☒ Sábado ☒ Domingo

☒ sin límite de ejecuciones

☐ programando ejecuciones.

☐ hasta 